APUNTES TEÓRICOS

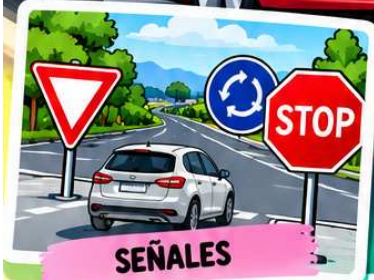
PERMISO B

RESUMEN VISUAL DE CADA TEMA

LO QUE DEBES SABER PARA APROBAR EL TEÓRICO

- EXPLICACIÓN CLARA
- ESQUEMAS E IMÁGENES
- IDEAL PARA ESTUDIAR





SEÑALES



SEGURIDAD



USUARIOS DE LA VÍA



ADAS



ALCOHOL Y DROGAS



ACCIDENTES

18 TEMAS | RESUMEN VISUAL | TODO LO ESENCIAL | PARA APROBAR

TEMA 1
DEFINICIONES Y DOCUMENTACIÓN

1. CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS

VEHÍCULOS DE MOTOR



Vehículos automóviles:
- Turismo
- Pick-up
- Derivado de turismo
- Vehículo mixto
- Motocicleta
- Vehículo de tres ruedas
- Cuatriciclo pesado
- Furgón/furgoneta
- Camión
- Tractocamión
- Autobús
- Trolebús

Vehículos especiales (vehículos de motor)



- Vehículo especial de obras
- Vehículo especial para determinados servicios
- Vehículo especial agrícola

VEHÍCULOS NO CONSIDERADOS DE MOTOR (aunque tengan motor)



- Tranvía
- Ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas
- Vehículos para personas de movilidad reducida
- Ciclos de pedales con pedaleo asistido
- Vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, segways...)

VEHÍCULOS SIN MOTOR



- Ciclo
- Bicicleta
- Vehículo de tracción animal
- Remolque
- Semirremolque
- Maquinaria agrícola remolcada

2. ALGUNOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES



3. VEHÍCULOS ESPECIALES (de motor)



4. VEHÍCULOS NO CONSIDERADOS DE MOTOR (aunque tengan motor)



5. CLASES DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN

AM (15 años)	A1 (16 años)	A2 (18 años)	A (20 años)	B (18 años)	C1 (18 años)	C (21 años)	D1 (21 años)	D (24 años)	DJ (24 años)	B+E (18 años)	C+E (21 años)
Ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas.	Motos hasta 125 cc, triciclos y cuatriciclos ligeros.	Motos hasta 35 kW (47,6 cv).	Todas las motos sin límite de potencia.	Turismos (≤ 3.500 kg), cuatriciclos pesados y remolques ≤ 750 kg.	Camiones 3.500 – 7.500 kg.	Camiones > 7.500 kg.	Autobuses hasta 16 plazas.	Autobuses > 16 plazas.	Autobuses > 16 plazas.	Turismo + remolque ≤ 3.500 kg.	Camión + remolque > 750 kg.

EDAD MÍNIMA PARA OBTENER EL PERMISO

- Se puede obtener hasta 3 meses antes de la edad.
- Antes de 18 años: autorización de padres o tutor.



TIPOS DE LICENCIAS

- **Licencia de conducción:** autoriza a conducir determinadas categorías.
- **Permiso de circulación:** autoriza a que el vehículo pueda circular.
- **Tarjeta de inspección técnica (ITV):** acredita que el vehículo ha superado la inspección.
- **Seguro obligatorio:** acredita que el vehículo está asegurado.

VIGENCIA DE LAS LICENCIAS

- **AM, A1, A2, B y B+E:** 10 años (hasta 65 años) / 5 años (a partir de 65 años).
- **C, C+E, D, D1, D+E:** 5 años (hasta 65 años) / 3 años (a partir de 65 años).

6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO

Permiso de circulación	Tarjeta ITV	Seguro obligatorio	Permiso de conducción
			
Autoriza a circular por vías públicas.	Acredita que ha superado la inspección técnica.	Acredita que el vehículo está asegurado (no obligatorio llevarlo, pero recomendable).	Autoriza a conducir los vehículos de su clase.

7. SEGURO OBLIGATORIO

¿Qué vehículos deben asegurarse?



- Vehículos a motor.
- Ciclomotores.
- Vehículos de movilidad personal.
- Ciclos de motor con propulsión auxiliar > 25 km/h.
- Remolques y semirremolques > 750 kg.

QUÉ CUBRE

- Daños a las personas.
- Daños a los bienes. (hasta el límite establecido).

QUÉ NO CUBRE

- Daños al conductor.
- Daños en las cosas transportadas.
- Daños si el vehículo causante ha sido robado.
- Bienes del tomador, asegurado, propietario o conductor.

CONSECUENCIAS DE NO ASEGURAR


Prohibición de circular.


Depósito o inmovilización del vehículo.


Sanción económica.

INSPECCIÓN TÉCNICA (ITV)

- Obligatoria para determinados vehículos a partir de cierta antigüedad.
- La tarjeta ITV acredita que el vehículo ha superado la inspección.
- La vigencia depende del tipo de vehículo (ver tabla de frecuencias).
- Sin ITV en vigor → inmovilización y sanción.

🚗 TEMA 1 · DEFINICIONES Y DOCUMENTACIÓN

1. CATEGORÍAS DE LOS VEHÍCULOS

Vehículos de motor

Dentro de los vehículos automóviles:
Turismo · Pick-up · Derivado de turismo · Vehículo mixto · Motocicleta · Vehículo de tres ruedas · Cuadriciclo pesado · Furgón/furgoneta · Camión · Tractocamión · Autobús · Trolebús.

También son vehículos de motor los **vehículos especiales**:
vehículo especial de obras · de determinados servicios · agrícola.

Vehículos NO considerados de motor, aunque tengan motor

Tranvía · ciclomotores de 2, 3 y 4 ruedas · vehículos para personas de movilidad reducida · ciclos de pedales con pedaleo asistido · vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, segways...).

Vehículos sin motor

Ciclo · bicicleta · vehículo de tracción animal · remolque · semirremolque · maquinaria agrícola remolcada.

---

2. ALGUNOS VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 🚘

Hay que saber reconocerlos visualmente:

Turismo · Pick-up · Derivado de turismo · Furgón/furgoneta · Motocicleta de dos ruedas · Motocicleta con sidecar · Vehículo de tres ruedas · Cuadriciclo pesado · Vehículo mixto adaptable · Camión · Tractocamión · Autobús.

⚠️ **OJO:** no todos los vehículos que tienen motor son considerados legalmente **vehículos de motor**.

---

3. VEHÍCULOS ESPECIALES 🚜

Son vehículos especiales de motor:

Tractor agrícola · Maquinaria agrícola automotriz · Tractocarro · Motocultor.

---

4. VEHÍCULOS NO CONSIDERADOS DE MOTOR 🛵

Aunque tengan motor:

Ciclomotor de 2 ruedas · Ciclomotor de 3 ruedas · Ciclomotor de 4 ruedas (cuadriciclo ligero) · Tranvía.

⭐ Esta diferencia es muy importante para las preguntas tipo test.

---

5. CLASES DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN 🪪

AM → 15 años
Ciclomotores de 2, 3 y 4 ruedas.

A1 → 16 años
Motos hasta **125 cc**, triciclos y cuadriciclos ligeros.

A2 → 18 años
Motos hasta **35 kW (47,6 CV)**.

A → 20 años
Todas las motos, sin límite de potencia.

B → 18 años ⭐
Turismos de hasta **3.500 kg**, cuadriciclos pesados y remolques de hasta **750 kg**.

C1 → 18 años
Camiones de **3.500 a 7.500 kg**.

C → 21 años
Camiones de **más de 7.500 kg**.

D1 → 21 años
Autobuses de hasta **16 plazas**.

D → 24 años
Autobuses de **más de 16 plazas**.

D3 → 24 años
Autobuses de **más de 16 plazas**.

B+E → 18 años
Turismo + remolque de hasta **3.500 kg**.

C+E → 21 años
Camión + remolque de **más de 750 kg**.

⚠️ **EDAD MÍNIMA**

🔴 El permiso puede obtenerse **hasta 3 meses antes de cumplir la edad mínima**.

🔴 Antes de los **18 años** → autorización de padres o tutor.

📄 TIPOS DE LICENCIAS Y DOCUMENTOS

Licencia de conducción: autoriza a conducir determinadas categorías.

Permiso de circulación: autoriza a que el **vehículo pueda circular**.

Tarjeta de inspección técnica (ITV): acredita que el vehículo ha superado la inspección.

Seguro obligatorio: acredita que el vehículo está asegurado.

⏳ VIGENCIA

AM, A1, A2, B y B+E
➡️ **10 años** hasta los 65 años.
➡️ **5 años** a partir de los 65.

C, C+E, D, D1 y D+E
➡️ **5 años** hasta los 65.
➡️ **3 años** a partir de los 65.

---

6. DOCUMENTACIÓN DEL VEHÍCULO 🚗📄

Permiso de circulación → autoriza a circular por vías públicas.

Tarjeta ITV → acredita que ha superado la inspección técnica.

Seguro obligatorio → acredita que el vehículo está asegurado. No es obligatorio llevar físicamente el justificante, aunque es recomendable.

Permiso de conducción → autoriza al conductor a conducir los vehículos correspondientes a su clase.

---

7. SEGURO OBLIGATORIO 🛡️

¿Qué vehículos deben asegurarse?

✅ Vehículos a motor.
✅ Ciclomotores.
✅ Vehículos de movilidad personal.
✅ Ciclos de motor con propulsión auxiliar **>25 km/h**.
✅ Remolques y semirremolques de **más de 750 kg**.

¿QUÉ CUBRE?

✅ Daños a las personas.
✅ Daños a los bienes, hasta el límite establecido.

❌ ¿QUÉ NO CUBRE?

❌ Daños al conductor.
❌ Daños en las cosas transportadas.
❌ Daños si el vehículo causante ha sido robado.
❌ Bienes del tomador, asegurado, propietario o conductor.

🧯 CONSECUENCIAS DE NO ASEGURAR

⛔ Prohibición de circular.
🚗 Depósito o inmovilización del vehículo.
💰 Sanción económica.

🔧 INSPECCIÓN TÉCNICA — ITV

• Es obligatoria para determinados vehículos a partir de cierta antigüedad.
• La **tarjeta ITV acredita** que el vehículo ha superado la inspección.
• Su vigencia depende del tipo de vehículo.
• ITV sin vigor → inmovilización y sanción.

🧠 LO QUE YO MARCARÍA EN FOSFORITO PARA EL EXAMEN

Vehículo con motor ≠ siempre vehículo de motor.

Ciclomotor y VMP → NO se consideran vehículos de motor.

Permiso B → 18 años y ≤3.500 kg.

Permiso de circulación → VEHÍCULO.
Permiso de conducción → CONDUCTOR.
Tarjeta ITV → INSPECCIÓN.
Seguro → VEHÍCULO ASEGURADO.

Remolque >750 kg → seguro obligatorio.



TEMA 2 · SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA

1. ¿QUÉ ES LA SEÑALIZACIÓN?

Es el conjunto de **señales, órdenes y marcas** que:

- 👉 Informan.
- 👉 Ordenan.
- 👉 Regulan.
- 👉 Advierten a los usuarios de la vía.

Su finalidad es garantizar la **seguridad y fluidez del tráfico**.

---

2. ⭐ ORDEN DE PREFERENCIA ENTRE SEÑALES

Esto hay que saberlo **DE MEMORIA**:

🥇 **Agentes de circulación.**
🥈 **Señales de balizamiento circunstancial.**
🥉 **Semáforos.**
4️⃣ **Señales verticales.**
5️⃣ **Marcas viales.**

⚠️ **Si varias señales se contradicen:** prevalece la de **mayor prioridad**.

Si son señales **del mismo tipo** → prevalece **la más restrictiva**.

🧠 Truco: **A – B – S – V – M**
Agentes → Balizamiento → Semáforos → Verticales → Marcas.

---

3. TIPOS DE SEÑALES

👮 **Señales de los agentes de la autoridad:** órdenes e indicaciones realizadas con los brazos.

🚧 **Señales de balizamiento circunstancial:** modifican temporalmente el régimen normal de la vía.

🚦 **Semáforos.**

🔺 **Señales verticales de circulación.**

🛣️ **Marcas viales.**

---

4. 👮 AGENTES DE CIRCULACIÓN: SEÑALES CON LOS BRAZOS

✋ Brazo levantado verticalmente

➡️ Obliga a **detenerse a todos los usuarios**, salvo a quienes no puedan hacerlo con seguridad.

🤲 Brazos extendidos horizontalmente

➡️ Obliga a detenerse a quienes se acerquen al agente **por delante o por detrás**.

👉 Brazo o brazos extendidos hacia un lado

➡️ Permite continuar a quienes se aproximen **por el lado del brazo que señala** y deben detenerse los demás.

---

5. 🚦 SEMÁFOROS CIRCULARES PARA VEHÍCULOS

🔴 LUZ ROJA FIJA

❌ Prohíbe el paso.

Debemos detenernos **antes del semáforo o de la línea de detención**.

🟡 LUZ AMARILLA FIJA

❌ Prohíbe el paso, **salvo que no podamos detenernos con seguridad**.

⚠️ Advierte de que va a cambiar a rojo.

🟢 LUZ VERDE FIJA

✅ Permite el paso.

Si existe una línea de detención, **no debemos quedarnos parados encima de ella**.

---

6. 🚶 SEMÁFOROS PARA PEATONES

🔴 Roja fija o intermitente

❌ Prohíbe el paso.
❌ No se debe comenzar a cruzar.

🟢 Verde fija o intermitente

✅ Permite el paso.

⚠️ Si está **intermitente**, queda poco tiempo para que se ponga roja.

---

7. 🚦 SEMÁFOROS ESPECIALES

➡️ FLECHAS EN LOS SEMÁFOROS

🔴 **Flecha roja:** prohíbe girar.

🟡 **Flecha amarilla:** permite girar, pero hay que **ceder el paso**.

🟢 **Flecha verde:** permite girar.

🛣️ SEMÁFOROS PARA CARRILES

❌ **X roja:** carril cerrado.

🟡 **Flecha amarilla:** debemos abandonar el carril.

🟢 **Flecha verde:** carril abierto.

🚋 SEMÁFOROS PARA TRANVÍAS Y AUTOBUSES

➖ **Luz blanca horizontal:** detenerse.

🔴 **Luz roja:** detenerse.

| **Luz blanca vertical:** permite el paso.

---

8. ⚠️ SEÑALES CIRCUNSTANCIALES

🔺 **Peligro:** advierten de un peligro.

⭕ **Prohibición:** prohíben una acción.

🔵 **Obligación:** obligan a realizar una acción.

🅿️ **Indicación:** informan y orientan.

---

9. 🚧 SEÑALES DE BALIZAMIENTO

Hay que reconocer:

➡️ **Panel direccional:** prohíbe el paso por ese lado.

🚧 **Bordes de obstáculos.**

🔺 **Conos de balizamiento.**

| **Balizas de borde.**

💡 **Balizas luminosas.**

---

10. 🛣️ MARCAS VIALES

Línea continua

❌ No se puede pasar ni adelantar.

Línea discontinua

✅ Se puede adelantar **si es seguro**.

Doble línea continua

❌ Prohibido adelantar.

Paso de peatones

🚶 Prioridad para peatones.

Inscripción STOP

🛑 Indica una obligación.

Flechas y símbolos

⬆️ Indican **carriles y direcciones**.

---

11. OTROS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO

🟢 **Hito de vértice:** indica separación de sentidos.

⚫ **Hito de arista:** delimita la calzada en curvas.

🟠 **Manga de viento:** indica **dirección e intensidad del viento**.

🚦 **Pórtico de control:** sirve para **informar y controlar la circulación**.

🧠 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

🔥 **AGENTES → BALIZAMIENTO → SEMÁFOROS → VERTICALES → MARCAS VIALES.**

🔴 Rojo = **detenerse**.
🟡 Amarillo fijo = **detenerse**, salvo que no pueda hacerse con seguridad.
🟢 Verde = **paso permitido**.

❌ X roja sobre un carril = **carril cerrado**.
🟡 Flecha amarilla = **abandonar el carril**.
🟢 Flecha verde = **carril abierto**.

👮 Brazos horizontales = se detienen los que se aproximan **por delante y por detrás**.

⚠️ Señales contradictorias → **manda la de mayor prioridad**.
⚠️ Mismo tipo → **manda la más restrictiva**.



🚦 TEMA 3 · SEÑALES VERTICALES DE PELIGRO Y DE REGLAMENTACIÓN

1. 💡 IDEAS CLAVE

Las señales verticales se dividen en:

🔺 **Peligro** → advierten de un peligro.
⭕ **Reglamentación** → prohíben, obligan o restringen.

Cada señal tiene una **forma, color y significado específico**.

⚠️ Si varias señales se contradicen → prevalece la de **mayor prioridad** o, si son del mismo tipo, **la más restrictiva**.

🚗 Siempre que podamos, debemos **adaptar la velocidad**.

---

2. CARACTERÍSTICAS

🔺 SEÑALES DE PELIGRO

✅ Forma triangular.
✅ Borde rojo.
✅ Fondo blanco.
✅ Símbolo negro.
✅ **Advierten de un peligro.**

⭕ SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN

✅ Forma circular, excepto el **STOP**, que es octogonal.
✅ Borde rojo, excepto las de obligación, que son azules.
✅ Fondo blanco.
✅ Símbolo negro o de un color específico.
✅ **Prohíben, obligan o restringen.**

---

3. ⭐ ORDEN DE PREFERENCIA ENTRE SEÑALES

Hay que memorizar:

🥇 **Agentes de circulación.**
🥈 **Señales de balizamiento circunstancial.**
🥉 **Semáforos.**
4️⃣ **Señales verticales.**
5️⃣ **Marcas viales.**

⚠️ Si se contradicen → prevalece la de **mayor prioridad**.

⚠️ Si son del mismo tipo → **la más restrictiva**.

---

4. 🔺 SEÑALES VERTICALES DE PELIGRO

Advierten de un peligro.

🛤️ TRAZADO DE LA VÍA

🔺 Curva peligrosa hacia la izquierda.
🔺 Curva peligrosa hacia la derecha.

🔺 Curvas sucesivas, primera a la izquierda.
🔺 Curvas sucesivas, primera a la derecha.

⛰️ PENDIENTES

🔺 Pendiente descendente → el porcentaje indica la inclinación.

🔺 Pendiente ascendente → el porcentaje indica la inclinación.

🚗 IRREGULARIDADES

🔺 Resalto.
🔺 Badén.

↔️ ESTRECHAMIENTOS Y CIRCULACIÓN

🔺 Estrechamiento de calzada por ambos lados.
🔺 Estrechamiento por la derecha.
🔺 Estrechamiento por la izquierda.
🔺 Doble sentido.
🔺 Intersección de circulación.
🔺 Intersección con vía sin salida.
🔺 Glorieta.
🔺 Semáforos.

🚂 PASOS Y ESTADO DE LA VÍA

🔺 Paso de tranvía.
🔺 Paso a nivel con barreras.
🔺 Paso a nivel sin barreras.
🔺 Puente móvil.
🔺 Pavimento en mal estado.
🔺 Proyección de gravilla.
🔺 Calzada deslizante.
🔺 Desprendimiento.

🚶 USUARIOS Y OTROS PELIGROS

🔺 Paso de peatones.
🔺 Niños.
🔺 Ciclistas.
🔺 Animales en libertad.
🔺 Animales de granja.
🔺 Obras.

🔺 Viento transversal.
🔺 Otros peligros.

---

5. ⭕ SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN

5.1 🔴 SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Normalmente tienen **borde rojo**.

⛔ Entrada prohibida.
⭕ Circulación prohibida a todo tipo.
🚗 Prohibido vehículos de motor.
🚚 Prohibido camiones.
🏍️ Prohibido motocicletas.
🚲 Prohibido ciclos.

🚶 Prohibido peatones.
🐎 Prohibido animales de montura.
🚜 Prohibido vehículos agrícolas.
🚛 Prohibido mercancías peligrosas.
🚘 Prohibido adelantar.
📯 Prohibido señales acústicas.

5.2 🔵 SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Tienen **fondo azul**.

⬆️ Dirección obligatoria de frente.
➡️ Obligatoria a la derecha.
⬅️ Obligatoria a la izquierda.
⬆️➡️ Frente o derecha.
⬆️⬅️ Frente o izquierda.
🔄 Rotonda obligatoria.

🚲 Vía reservada para ciclos.
🚶 Vía reservada para peatones.
🚲🚶 Vía compartida para peatones y ciclos.
⛓️ Cadenas para nieve obligatorias.
🔵 **30** → velocidad mínima indicada.
💡 Uso obligatorio de luz de cruce.

⚠️ **OJO:** círculo azul con **30** = velocidad **mínima**, no máxima.

5.3 🔴 SEÑALES DE RESTRICCIÓN DE PASO

Pueden limitar el paso según diferentes características:

40 → limitación de velocidad **máxima**.

2,5 m → limitación de **anchura**.

3,5 m → limitación de **altura**.

5,5 t → limitación de **masa**.

70 m → separación mínima entre vehículos.

↕️ **Prioridad de sentido.**

🚚 **150 m** → separación mínima para camiones.

---

6. 🟡 SEÑALES ESPECIALES

Tienen **fondo amarillo** porque indican situaciones temporales.

🚧 Tramo de obras.
🚧 Peligro temporal.
⚠️ Otros peligros temporales.

⭐ **AMARILLO = situación temporal.**

---

7. ⚪ SEÑALES DE FIN

Se reconocen por la **franja blanca/negra diagonal** que anula la restricción anterior.

⚪ Fin de limitación de velocidad.
⚪ Fin de prohibiciones.
⚪ Fin de adelantar.
⚪ Fin de estacionamiento prohibido.

🧠 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

🔺 **Triángulo + borde rojo = PELIGRO.**

🔴 **Círculo + borde rojo = PROHIBICIÓN/RESTRICCIÓN.**

🔵 **Círculo azul = OBLIGACIÓN.**

🟡 **Fondo amarillo = TEMPORAL.**

⚪ **Franja diagonal = FIN de una prohibición/restricción.**

🔵 **30 azul = velocidad MÍNIMA.**
🔴 **40 con borde rojo = velocidad MÁXIMA.**

Y el orden que **no podemos fallar**:

👮 **AGENTES →** 🚧 **BALIZAMIENTO →** 🚦 **SEMÁFOROS →** 🔺 **SEÑALES VERTICALES →** 🛣️ **MARCAS VIALES.**



TEMA 4 · SEÑALES DE INDICACIÓN

1. ¿QUÉ SON?

Las señales de indicación facilitan al usuario de la vía **información que puede ser de utilidad**.

Se subdividen en:

- Indicaciones generales.
- Señales de carriles.
- Señales de servicio.
- Señales de orientación.
- Paneles complementarios.
- Otras señales.

2. CARACTERÍSTICAS

✅ Generalmente tienen forma **cuadrada o rectangular**, aunque también existen flechas, paneles, etc.

✅ Normalmente tienen **fondo azul**, salvo excepciones en servicios y orientación.

✅ Los símbolos y textos suelen ser **blancos**.

✅ Sirven para **indicar, orientar, informar o preseñalizar**.

---

3. 🎨 COLORES EN LAS SEÑALES DE INDICACIÓN

🔵 **AZUL** → obligación, información general u orientación.

🟢 **VERDE** → direcciones en **autopistas y autovías**.

⚪ **BLANCO** → direcciones en **carreteras convencionales**.

🟡 **AMARILLO** → situaciones **temporales**, como obras o desvíos.

🟤 **MARRÓN** → lugares de interés **cultural, turístico o recreativo**.

⭐ **Esto lo memorizaría sí o sí:**
Verde = autopista/autovía · Blanco = convencional · Amarillo = temporal · Marrón = turístico.

---

4. 🚘 SEÑALES DE INDICACIONES GENERALES

S-1 · Autopista

➡️ Indica el **inicio de una autopista**.
Se aplican sus reglas especiales.

S-1a · Autovía

➡️ Indica el **inicio de una autovía**.
Se aplican sus reglas especiales.

S-1b · Carretera multicarril

➡️ Inicio de una **carretera multicarril**.

S-1c · Carretera 2+1

➡️ Inicio de carretera **2+1**.
Permite circular en ambos sentidos y realizar maniobras de adelantamiento en el **carril central**.

S-2 · Fin de autopista

➡️ Finalizan las reglas propias de la autopista.

S-2a · Fin de autovía

➡️ Finalizan las reglas propias de la autovía.

S-3 · Vía reservada para automóviles

🚗 Vía reservada **solo para automóviles**.

S-4 · Fin de vía reservada para automóviles

➡️ Finaliza la vía reservada.

---

5. 🚥 SEÑALES DE CARRILES

Hay que fijarse muchísimo en el **número de flechas**.

⬆️ **S-11:** calzada de **un carril** de sentido único.

⬆️⬆️ **S-11a:** calzada de **dos carriles** de sentido único.

⬆️⬆️⬆️ **S-11b:** calzada de **tres carriles** de sentido único.

Y en sentido contrario:

⬇️ **S-12a:** tramo de calzada de sentido único.

⬇️⬇️ **S-12b:** tramo de calzada de **dos carriles** de sentido único.

⬇️⬇️⬇️ **S-12c:** tramo de calzada de **tres carriles** de sentido único.

🧠 **TRUCO:** cuenta las flechas → te indican los **carriles**.

---

6. 🚶 SEÑALES DE SERVICIO

S-13 · Paso para peatones

🚶 Indica un **paso de peatones**.

S-14 · Paso superior para peatones

➡️ Paso elevado.

S-14a · Paso inferior para peatones

➡️ Paso subterráneo.

S-15a · Zona de parada

🚏 Parada de autobús.

S-15b · Zona de estacionamiento

🅿️ Estacionamiento.

S-15c · Paso a nivel con barreras

🚂 Indica la situación de un **paso a nivel con barreras**.

---

7. 🧭 SEÑALES DE ORIENTACIÓN

Aquí es importante aprender a identificar **el tipo de carretera por la matrícula/color**:

🔵 **AP-6** → autopista.

🔵 **A-30** → autovía.

🔴 **N-401** → carretera nacional.

🟢 **E-90** → itinerario europeo/internacional.

🟤 **ZA-320** → carretera autonómica de **2.º orden**.

🟡 **CC-30** → carretera autonómica de **1.er orden**.

🚗 Cartel de salida inmediata

Indica una **salida inmediata y los destinos**.

---

8. 🪛 PANELES COMPLEMENTARIOS

Añaden información a otra señal.

S-800 → 800 m
➡️ Distancia desde la señal al lugar indicado.

S-810 → 1.000 m
➡️ Longitud del tramo.

S-820 → 10 m
➡️ Extensión a ambos lados.

S-830
➡️ Indica el **sentido o la parte de la vía** a la que se aplica.

⚠️ Aquí pueden intentar liarte entre **distancia hasta algo** y **longitud durante la que se aplica algo**.

---

9. OTRAS SEÑALES

🚚 **S-860 · Itinerario recomendado para camiones**
➡️ Itinerario aconsejado.

🚪 **S-880 · Salida de emergencia**
➡️ Indica una salida de emergencia.

☎️ **S-890 · Teléfono**
➡️ Teléfono de emergencia.

⬆️ **S-900 · Reducción de carriles**
➡️ Indica una reducción del número de carriles.

🚫 **S-950 · Zona de estacionamiento limitado**
➡️ Prohíbe el estacionamiento durante determinado tiempo.

---

10. EJEMPLOS QUE HAY QUE RECONOCER 👀

🔵 **Valencia/Alicante → dirección en autopista o autovía.**

⚪ **N-420 TERUEL → dirección en carretera nacional.**

🟡 **DESVÍO → obras/situación temporal.**

🟤 **PARADOR → lugar de interés turístico.**

🟢 **COMUNIDAD DE CANTABRIA → límite de comunidad autónoma.**

🧠 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ DEL TEMA 4

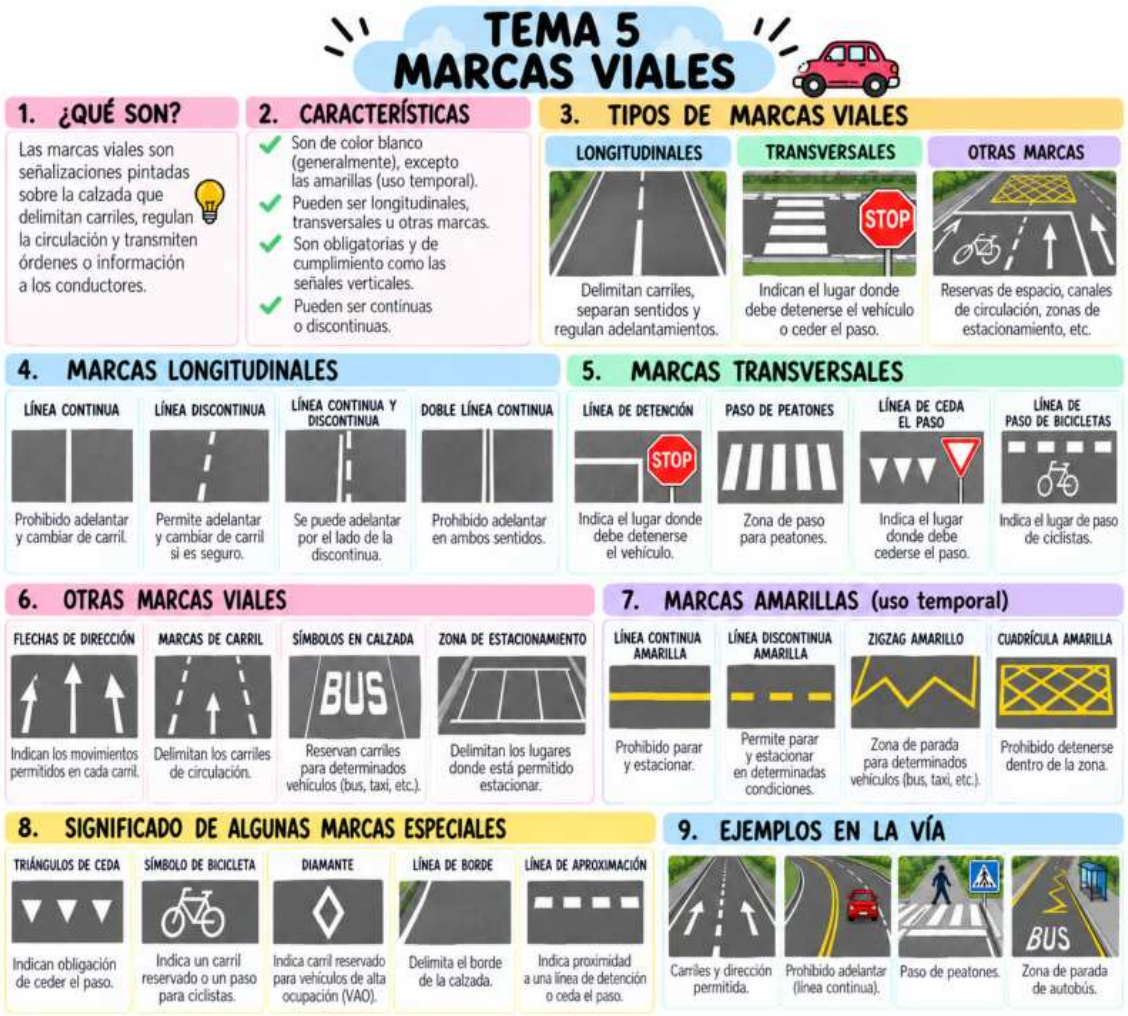
🔥 **AZUL → información/obligación/orientación.**
🔥 **VERDE → autopista y autovía.**
🔥 **BLANCO → carretera convencional.**
🔥 **AMARILLO → temporal/obras/desvíos.**
🔥 **MARRÓN → turístico/cultural/recreativo.**

Y para las carreteras:

AP = autopista.
A = autovía.
N = nacional.
E = itinerario europeo.

⚠️ **S-1 = inicio autopista / S-2 = fin autopista.**
⚠️ **S-1a = inicio autovía / S-2a = fin autovía.**
⚠️ **S-3 = vía reservada para automóviles / S-4 = fin.**

Y MUY de examen: **no confundas una señal de paso para peatones con una señal triangular que ADVIERTE de la proximidad de un paso de peatones.** ❤️



🛣️ TEMA 5 · MARCAS VIALES

1. ¿QUÉ SON?

Las **marcas viales** son señalizaciones pintadas sobre la calzada que:

✅ Delimitan carriles.
✅ Regulan la circulación.
✅ Transmiten **órdenes o información** a los conductores.

---

2. CARACTERÍSTICAS

🤍 Generalmente son de **color blanco**.

🧡 Las marcas **amarillas** se utilizan de forma **temporal**.

Pueden ser:

➡️ **Longitudinales.**
↔️ **Transversales.**
🔲 **Otras marcas.**

⚠️ Son **obligatorias y de cumplimiento**, igual que las señales verticales.

Pueden ser **continuas o discontinuas**.

---

3. TIPOS DE MARCAS VIALES

🛣️ LONGITUDINALES

Delimitan carriles, **separan sentidos** y regulan adelantamientos.

↔️ TRANSVERSALES

Indican el lugar donde el vehículo debe **detenerse o ceder el paso**.

🔲 OTRAS MARCAS

Sirven para indicar:

• Reservas de espacio.
• Canales de circulación.
• Zonas de estacionamiento.
• Otras indicaciones.

---

4. 🛣️ MARCAS LONGITUDINALES

⛔ LÍNEA CONTINUA

❌ Prohibido adelantar.
❌ Prohibido cambiar de carril.

➖ LÍNEA DISCONTINUA

✅ Permite adelantar y cambiar de carril **si es seguro**.

➖| LÍNEA CONTINUA + DISCONTINUA

👉 Hay que mirar **la línea situada en nuestro lado**.

✅ Se puede adelantar desde el lado de la **discontinua**.

‖ DOBLE LÍNEA CONTINUA

❌ Prohibido adelantar **en ambos sentidos**.

⭐ **MUY DE EXAMEN:** continua + discontinua → **manda la que está de tu lado**.

---

5. 🚦 MARCAS TRANSVERSALES

🛑 LÍNEA DE DETENCIÓN

Indica el lugar exacto donde debe **detenerse el vehículo**.

🚶 PASO DE PEATONES

Indica una **zona de paso para peatones**.

🔻 LÍNEA DE CEDA EL PASO

Indica el lugar donde debemos **ceder el paso**.

🚲 LÍNEA DE PASO DE BICICLETAS

Indica el lugar destinado al **paso de ciclistas**.

---

6. ➡️ OTRAS MARCAS VIALES

⬆️ FLECHAS DE DIRECCIÓN

Indican los **movimientos permitidos en cada carril**.

🛣️ MARCAS DE CARRIL

Delimitan los diferentes **carriles de circulación**.

🚌 SÍMBOLOS EN LA CALZADA

Reservan carriles para determinados vehículos.

Ejemplo: **BUS, taxi, etc.**

🅿️ ZONA DE ESTACIONAMIENTO

Delimita los lugares donde está **permitido estacionar**.

---

7. 🧡 MARCAS AMARILLAS — USO TEMPORAL

🟡 LÍNEA CONTINUA AMARILLA

❌ Prohibido **parar y estacionar**.

🟡 LÍNEA DISCONTINUA AMARILLA

⚠️ Permite parar y estacionar **en determinadas condiciones**.

⚡ ZIGZAG AMARILLO

🚌🚕 Zona de parada para determinados vehículos, como **bus o taxi**.

🟨 CUADRÍCULA AMARILLA

❌ Prohibido **detenerse dentro de la zona**.

⭐ Aunque tengas prioridad, **no debes entrar en la cuadrícula si vas a quedar detenido dentro**.

---

8. 🔍 SIGNIFICADO DE ALGUNAS MARCAS ESPECIALES

🔻 TRIÁNGULOS DE CEDA

Indican la **obligación de ceder el paso**.

🚲 SÍMBOLO DE BICICLETA

Indica un **carril reservado o paso para ciclistas**.

◇ DIAMANTE

Indica un carril reservado para **vehículos de alta ocupación (VAO)**.

▏LÍNEA DE BORDE

Delimita el **borde de la calzada**.

━━ LÍNEA DE APROXIMACIÓN

Indica proximidad a una **línea de detención o Ceda el paso**.

---

9. 👀 EJEMPLOS EN LA VÍA

➡️ **Flechas:** indican carriles y dirección permitida.

‖ **Línea continua:** prohibido adelantar.

🚶 **Paso de peatones:** zona destinada al cruce de peatones.

🚌 **BUS + zigzag amarillo:** zona de parada de autobús.

🧠 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

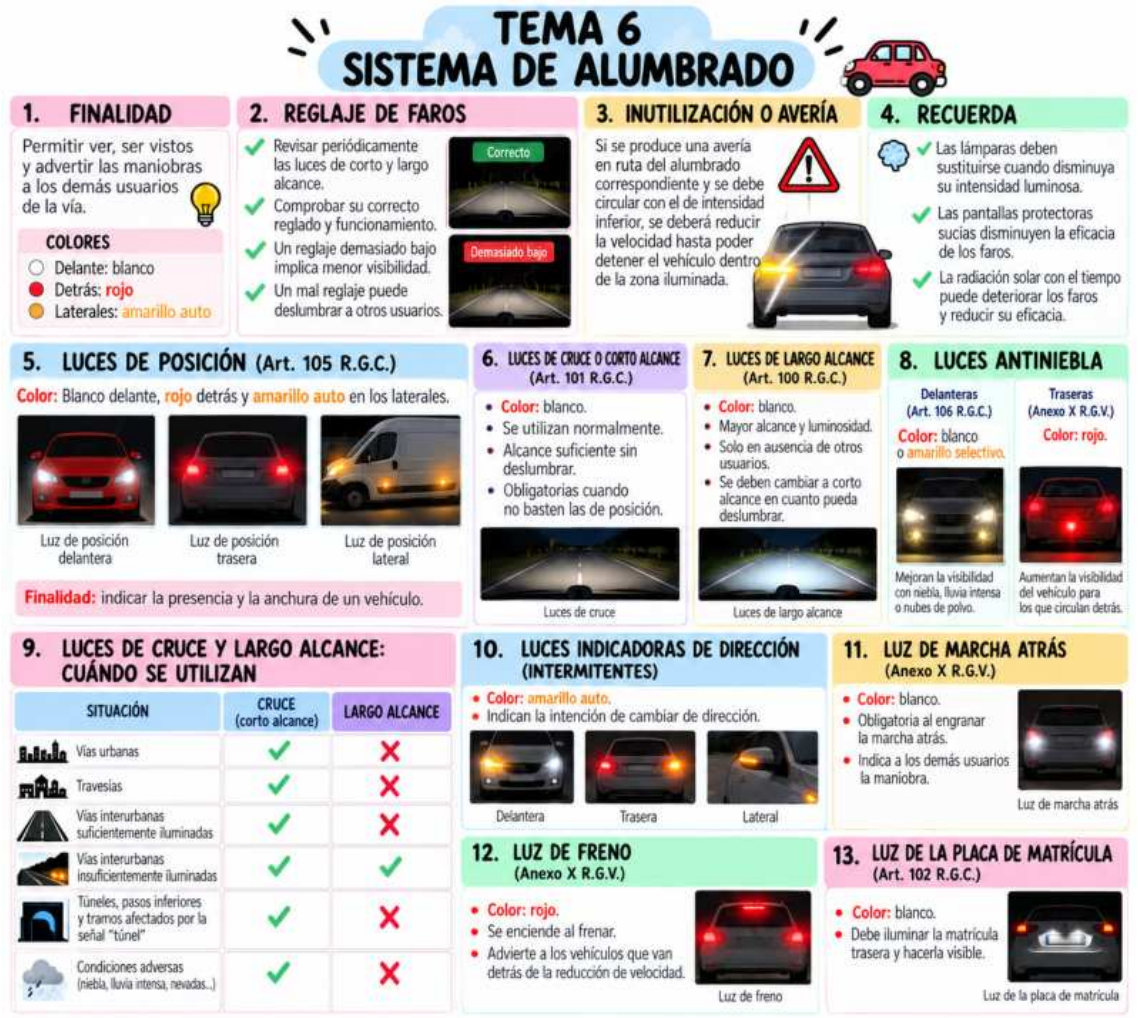
🤍 **BLANCO = marcas habituales.**
💛 **AMARILLO = uso temporal.**

CONTINUA → ❌ no cruzar/cambiar de carril.
DISCONTINUA → ✅ se puede cruzar si la maniobra está permitida y es segura.
CONTINUA + DISCONTINUA → mira TU lado.
DOBLE CONTINUA → ❌ ambos sentidos.

🛑 **Línea transversal = lugar de detención.**
🔻 **Triángulos = Ceda el paso.**
🚲 **Bicicleta = espacio/paso reservado para ciclistas.**
◇ **Diamante = VAO.**

Y estas cuatro amarillas las aprendería juntas:

🟡 **Continua → no parar ni estacionar.**
🟡 **Discontinua → restricción en determinadas condiciones.**
⚡ **Zigzag → parada reservada.**
🟨 **Cuadrícula → NO quedarse detenido dentro.**



💡 TEMA 6 · SISTEMA DE ALUMBRADO

1. FINALIDAD

El alumbrado sirve para:

👀 **Ver.**
🚗 **Ser vistos.**
⚠️ **Advertir nuestras maniobras** a los demás usuarios.

🎨 COLORES

⚪ **Delante → blanco.**
🔴 **Detrás → rojo.**
🟠 **Laterales → amarillo auto.**

---

2. 🔧 REGLAJE DE FAROS

✅ Revisar periódicamente las luces de **corto y largo alcance**.

✅ Comprobar su correcto reglaje y funcionamiento.

⚠️ Un reglaje **demasiado bajo** → menor visibilidad.

⚠️ Un reglaje incorrecto puede **deslumbrar a otros usuarios**.

---

3. ⚠️ INUTILIZACIÓN O AVERÍA

Si durante la circulación se produce una avería en el alumbrado:

➡️ Se utilizará el alumbrado correspondiente de **intensidad inferior**.

➡️ Se debe **reducir la velocidad**.

➡️ Hasta poder detener el vehículo **dentro de la zona iluminada**.

---

4. 🧠 RECUERDA

💡 Las lámparas deben sustituirse cuando **disminuya su intensidad luminosa**.

🧽 Las pantallas protectoras sucias disminuyen la **eficacia de los faros**.

☀️ La radiación solar puede deteriorarlos con el tiempo y reducir su eficacia.

---

5. 🚗 LUCES DE POSICIÓN

COLORES

⚪ Delante → **blanco**.
🔴 Detrás → **rojo**.
🟠 Laterales → **amarillo auto**.

FINALIDAD

👉 Indicar la **presencia y anchura del vehículo**.

⚠️ **OJO EXAMEN:** las luces de posición sirven para **ser vistos**, no para iluminar suficientemente la carretera.

---

6. 🔦 LUCES DE CRUCE O CORTO ALCANCE

⚪ Color → **blanco**.

✅ Son las que se utilizan normalmente.

✅ Tienen un alcance suficiente **sin deslumbrar**.

✅ Son obligatorias cuando **no basten las luces de posición**.

---

7. 🌙 LUCES DE LARGO ALCANCE

⚪ Color → **blanco**.

🔦 Tienen **mayor alcance y luminosidad**.

✅ Se utilizan solo en ausencia de otros usuarios cuando proceda.

⚠️ Hay que cambiarlas por las de **corto alcance cuando puedan deslumbrar**.

---

8. 🌫️ LUCES ANTINIEBLA

DELANTERAS

⚪ Blanco o 🟡 amarillo selectivo.

Sirven para mejorar la visibilidad con:

🌫️ Niebla.
🌧️ Lluvia intensa.
❄️ Nubes de polvo u otras situaciones de visibilidad reducida.

TRASERAS

🔴 Color → **rojo**.

👉 Aumentan la visibilidad del vehículo para los que circulan **detrás**.

---

9. ⭐ CRUCE Y LARGO ALCANCE: CUÁNDO SE UTILIZAN

Según la tabla de tu imagen:

Situación	🔦 Cruce	🌟 Largo alcance
🏙️ Vías urbanas	✅	❌
🏚️ Travesías	✅	❌
🛣️ Interurbanas suficientemente iluminadas	✅	❌
🌑 Interurbanas insuficientemente iluminadas	✅	✅
🚇 Túneles, pasos inferiores y tramos con señal «túnel»	✅	❌
🌧️ Condiciones adversas	✅	❌

🔥 **CLAVE:** el largo alcance aparece especialmente asociado a **vías interurbanas insuficientemente iluminadas**, siempre evitando deslumbrar.

---

10. 🟠 LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN

Son los **intermitentes**.

🟠 Color → **amarillo auto**.

Sirven para indicar nuestra intención de **cambiar de dirección**.

Pueden estar:

➡️ Delante.
⬅️ Detrás.
🚘 En los laterales.

---

11. ⬅️ LUZ DE MARCHA ATRÁS

⚪ Color → **blanco**.

✅ Se enciende al engranar la marcha atrás.

👉 Indica a los demás usuarios que vamos a realizar esta maniobra.

---

12. 🛑 LUZ DE FRENO

🔴 Color → **rojo**.

Se enciende al **frenar**.

👉 Advierte a los vehículos que circulan detrás de nuestra **reducción de velocidad**.

---

13. 🔢 LUZ DE LA PLACA DE MATRÍCULA

⚪ Color → **blanco**.

Debe iluminar la **matrícula trasera** y hacerla visible.

🧠 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

🔥 **DELANTE = BLANCO.**
🔥 **DETRÁS = ROJO.**
🔥 **LATERALES/INTERMITENTES = AMARILLO AUTO.**

💡 **Posición → presencia y anchura.**
🔦 **Cruce → ilumina sin deslumbrar.**
🌟 **Largo alcance → más alcance, pero NUNCA deslumbrar.**
🌫️ **Antiniebla → mejorar visibilidad en condiciones adversas.**
🟠 **Intermitentes → indicar cambio de dirección.**
⚪ **Marcha atrás → blanca.**
🔴 **Freno → roja.**
⚪ **Matrícula trasera → luz blanca.**

Y una de las que pueden liarte:

🌟 **LARGO ALCANCE:**
🏙️ Urbana → ❌
🏚️ Travesía → ❌
💡 Interurbana suficientemente iluminada → ❌
🌑 Interurbana insuficientemente iluminada → ✅



TEMA 7 · USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1. ¿QUÉ ES UNA VÍA?

Es el elemento **fijo y permanente donde se desarrolla la circulación**.

En una vía encontramos:

➡️ Plataforma.
➡️ Calzada.
➡️ Carriles.

➡️ Arcenes.
➡️ Mediana.

---

2. PARTES DE LA VÍA

🛣️ PLATAFORMA

Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos.

Está formada por:

CALZADA + ARCENES.

🚘 CALZADA

Parte destinada a la **circulación de vehículos**.

Está formada por **uno o varios carriles**.

➡️ CARRIL

Banda longitudinal por la que puede circular **una fila de vehículos**.

🟢 ARCÉN

Franja longitudinal junto a la calzada.

❌ No está destinada normalmente a la circulación de vehículos.

⚠️ Solo se utiliza para circular en **casos excepcionales**.

🟠 MEDIANA

Franja longitudinal situada **entre dos calzadas**.

❌ No está destinada a la circulación.

---

3. TIPOS DE ARCÉN

ARCÉN PAVIMENTADO

Tiene una o varias capas de pavimento —asfalto, hormigón, etc.— iguales o similares a las de la calzada.

ARCÉN TRANSITABLE O PRACTICABLE

Es aquel por el que pueden circular **únicamente los vehículos autorizados**.

⚠️ **Transitable no significa que todos los vehículos puedan utilizarlo.**

---

4. 🛣️ CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS

🟦 AUTOPISTA

🚗 Reservada exclusivamente para **automóviles**.
✅ Calzadas separadas.
❌ Sin cruces al mismo nivel.

🟦 AUTOVÍA

🚗 Reservada para automóviles.
✅ Calzadas separadas.
⚠️ Puede tener o no cruces al mismo nivel.

🟡 VÍAS CONVENCIONALES

Son el resto de vías: carreteras **nacionales, autonómicas y locales**.

Pueden tener **uno o dos sentidos de circulación**.

---

5. ➡️ SENTIDO DE CIRCULACIÓN

⭐ Como norma general, en todas las vías:

👉 **SE CIRCULA POR LA DERECHA.**

Cuando existen varios carriles en el mismo sentido:

➡️ Debemos circular por el carril situado **más a la derecha que esté disponible**.

➡️ Dejaremos libres los demás.

➡️ Podemos utilizar el resto de carriles para **adelantar**.

🔥 **DGT:** como norma general → **DERECHA**.

---

6. ↔️ CARRILES EN CALZADAS DE DOBLE SENTIDO

Debemos circular por el **carril de la derecha**.

Los carriles están delimitados por **marcas longitudinales**.

⚠️ Si no existen marcas → la calzada se divide **imaginariamente en dos**.

---

7. 🚫 PROHIBICIONES GENERALES EN LA CIRCULACIÓN

❌ Los vehículos de **tracción animal**, VMP y ciclos no pueden circular por **autopistas y autovías**.

🚲 Los conductores de bicicletas **mayores de 14 años** no pueden circular por autopistas y autovías.

❌ Está prohibido arrojar a la vía objetos que puedan **ocasionar accidentes**.

📱 Está prohibido conducir utilizando dispositivos de **teléfono móvil**, salvo manos libres.

---

8. ⛔ COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS

❌ Colocar obstáculos en la vía que dificulten la circulación.

❌ Arrojar, depositar o abandonar objetos o materiales.

🔊 Utilizar dispositivos de sonido que distraigan a los demás.

🎧 Conducir con cascos o auriculares que disminuyan la atención.

🏁 Participar en carreras o demostraciones de velocidad **no autorizadas**.

---

9. 🚶 CIRCULACIÓN DE PEATONES

✅ Circularán por las **zonas peatonales**.

En carreteras y travesías:

⬅️ Circularán por la **izquierda**, salvo excepciones.

❌ Los peatones no pueden circular por la derecha de la calzada ni atravesarla fuera de pasos habilitados, salvo causa justificada.

🌙 DE NOCHE

En vías fuera de poblado deben utilizar **elementos reflectantes**.

👉 Deben ser visibles a una distancia mínima de **150 metros**.

⭐ **MEMORIZA: PEATÓN + NOCHE + FUERA DE POBLADO = REFLECTANTE → 150 m.**

---

10. 🐴 CIRCULACIÓN DE ANIMALES

❌ No invadirán las zonas peatonales.

Cuando sean conducidos **a pie o en rebaño**:

➡️ Irán lo más cerca posible del **borde derecho**.

➡️ No ocuparán más de la **mitad derecha de la calzada**.

Los animales de tiro, carga o silla:

➡️ Circularán por el **arcén derecho**.

➡️ Si no fuera posible, por la **parte derecha de la calzada**.

Cuando sean conducidos en grupo:

👤 Deben estar guiados por **al menos una persona mayor de 18 años**.

❌ Está prohibido dejarlos sin custodia en cualquier clase de vía.

---

11. 🛴🚲 VMP Y CICLOS

Los vehículos de movilidad personal y ciclos:

✅ Pueden circular por las **vías urbanas autorizadas por la autoridad competente**.

❌ No pueden circular por **autopistas ni autovías**.

🚦 Deben respetar:

• Normas de circulación.
• Señales de los agentes.
• Semáforos.

---

12. ✅ OBLIGACIONES GENERALES

Todos los usuarios deben:

✔️ Respetar las normas de circulación.
✔️ Obedecer las señales de los agentes.
✔️ Respetar la señalización.
✔️ No entorpecer la circulación.
✔️ Mantener la atención y diligencia.
✔️ Conservar la vía en buen estado de limpieza.
✔️ Facilitar la **fluidez y seguridad de la circulación**.

🧠 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

🔥 **PLATAFORMA = CALZADA + ARCENES.**

🔥 **CALZADA = circulación de vehículos.**

🔥 **CARRIL = una fila de vehículos.**

🔥 **MEDIANA = separa dos calzadas y NO se circula por ella.**

🔥 Norma general → **CIRCULAR POR LA DERECHA.**

🔥 Varios carriles mismo sentido → normalmente **el de más a la derecha disponible**.

🔥 Doble sentido sin líneas → división **imaginaria en dos**.

🚶 Peatones en carretera/travesía → generalmente **izquierda**.

🌙 Peatón de noche fuera de poblado → **reflectante visible a 150 m**.

🐴 Animales → **derecha**.

🛴 VMP → ❌ autopista/autovía.

🚲 Ciclos → ❌ autopista/autovía según lo indicado en tu ficha.

Y una diferencia que pueden usar para liarte:

AUTOPISTA → sin cruces al mismo nivel.
AUTOVÍA → puede tener o no cruces al mismo nivel.



🚗💨 TEMA 8 · VELOCIDAD Y DISTANCIA ENTRE VEHÍCULOS

1. ¿QUÉ ES LA VELOCIDAD?

Es la relación entre el **espacio recorrido** y el **tiempo empleado**.

V = distancia ÷ tiempo

📍 Para saber a qué velocidad circulamos debemos mirar el **velocímetro**.

---

2. TIPOS DE VELOCIDAD

🟢 VELOCIDAD ADECUADA

Permite detener el vehículo **sin peligro ante cualquier imprevisto**.

🔴 VELOCIDAD EXCESIVA

Supera los **límites establecidos**.

🔵 VELOCIDAD INADECUADA

No se adapta a las circunstancias de:

• La vía.
• El tráfico.
• El conductor.

Puede ser inadecuada **por exceso o por defecto**.

🟣 VELOCIDAD ANORMALMENTE REDUCIDA

Es **inferior a la mínima permitida**.

⚠️ **OJO:** puedes circular dentro del límite legal y, aun así, llevar una **velocidad inadecuada**.

---

3. 🚦 LÍMITES GENÉRICOS DE VELOCIDAD

Según tu ficha:

🛣️ **Autopistas y autovías → 120 km/h.**

🛣️ **Carreteras convencionales → 90 km/h.**

🏙️ **Vías urbanas → 50 km/h.**

---

4. ⚠️ LÍMITE DE 120 KM/H

El límite de **120 km/h** corresponde a autopistas y autovías.

⚠️ A mayor velocidad:

➡️ Mayor gravedad de las lesiones.
➡️ Más graves pueden ser las consecuencias de un accidente.

Aunque otras carreteras tengan límites inferiores, un accidente a **120 km/h** puede tener consecuencias muchísimo más graves.

---

5. 🚘↔️🚘 DISTANCIA DE SEGURIDAD

Debemos mantener una distancia que permita:

👉 **Detener nuestro vehículo sin colisionar** si el vehículo que circula delante frena bruscamente.

Factores que influyen

🔴 Velocidad.
🔴 Condiciones de la vía.
🔴 Estado del vehículo.
🔴 Estado del conductor.
🔴 Adherencia y frenado.

---

6. 📏 DISTANCIA DE SEGURIDAD MÍNIMA

Según la tabla de tu imagen:

🚗 **En general → mínimo 2 segundos.**

🚇 **Túneles y pasos inferiores → mínimo 4 segundos.**

🚚 **Vehículos de más de 3.500 kg → mínimo 50 metros.**

🚗 **+ remolque de más de 10 m → mínimo 50 metros.**

🚘 **Si no se va a adelantar → al menos 100 metros.**

🌧️ Con lluvia intensa, niebla o condiciones adversas → **aumentar la distancia**.

---

7. ⏱️ ¿CÓMO CALCULAR LA DISTANCIA?

REGLA DE LOS 2 SEGUNDOS

1️⃣ Cuando el vehículo de delante pase por un punto fijo —señal, árbol, etc.— empieza a contar.

2️⃣ Cuenta:

“Un mil uno, un mil dos”.

3️⃣ Si pasas por ese mismo punto **antes de terminar de contar**, llevas poca distancia.

➡️ Debes **aumentar la separación**.

🧠 Fácil de recordar: **vehículo delante → punto fijo → 2 segundos.**

---

8. 🌧️ ¿CUÁNDO AUMENTAR LA DISTANCIA?

Debemos aumentarla:

🌧️ Con lluvia, niebla, nieve o hielo.

💨 Con viento fuerte.

🚧 Con la calzada en mal estado.

🌙 De noche.

🚚 Si el vehículo de delante es grande.

🚗 Si llevamos remolque.

🚌 En transporte de personas.

⚠️ Siempre que exista **mayor riesgo de accidente**.

---

9. CASOS EN LOS QUE NO ES OBLIGATORIO APLICAR LA MISMA DISTANCIA

Según tu ficha:

✅ En poblado.

✅ Cuando se vaya a adelantar.

✅ Vehículos en servicio de emergencia.

✅ Cuando el vehículo de delante indique claramente que podemos adelantar con seguridad.

---

10. 🚘 CASOS EN LOS QUE NO SE APLICA LO ANTERIOR

Tu imagen destaca cuatro situaciones:

A. En poblado, en el mismo carril y muy saturado.

B. Donde esté prohibido adelantar en su mismo sentido.

C. En calzadas con más de un carril en su mismo sentido.

D. Cuando la circulación estuviese tan saturada que no permita adelantar.

---

11. 🚲 DISTANCIA CON BICICLETAS

Al adelantar a una bicicleta:

↔ Hay que mantener una **distancia lateral mínima de 1,5 metros**.

⚠️ Si no es posible mantener esa separación con seguridad → **NO se adelanta**.

🔥 **1,5 METROS = dato que tienes que memorizar.**

🧠 12. RECUERDA

✅ Mantén siempre una **velocidad adecuada a las circunstancias**.

✅ Respeta los límites de velocidad.

⚠️ **A mayor velocidad → mayor gravedad de las lesiones.**

🌧️ Aumenta la distancia de seguridad en condiciones adversas.

🏙️ En la ficha aparece como límite general urbano **50 km/h**.

⏱️ La DGT recomienda utilizar la **regla de los 2 segundos**.

🔥 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

120 → autopista/autovía.
90 → carretera convencional.
50 → urbano, según esta ficha.

2 segundos → distancia general.
4 segundos → túneles/pasos inferiores.
50 m → vehículos >3.500 kg y determinados conjuntos largos.
100 m → cuando corresponda dejar separación para facilitar el adelantamiento.
1,5 m → separación lateral al adelantar bicicletas.

Y MUY importante:

VELOCIDAD EXCESIVA = supera el límite.
VELOCIDAD INADECUADA = no se adapta a las circunstancias.
VELOCIDAD ANORMALMENTE REDUCIDA = inferior a la mínima



🚗 TEMA 9 · MANIOBRAS I: INCORPORACIÓN AL TRÁFICO Y ADELANTAMIENTOS

1. ¿QUÉ ES UNA MANIOBRA?

Es todo **desplazamiento lateral de un vehículo** para cambiar de:

➡️ Posición.
➡️ Carril.
➡️ Dirección.

Antes de realizarla:

1️⃣ **OBSERVAR** → tráfico, vía y señales.
2️⃣ **ADVERTIR** → con antelación mediante intermitente o brazo.
3️⃣ **REALIZAR** → correctamente y sin peligro.

🧠 **OBSERVAR → ADVERTIR → REALIZAR.**

---

2. 💡 OBLIGACIÓN DE ADVERTIR

Las maniobras deben advertirse mediante:

🟠 **Señalización luminosa (intermitentes).**

Si no es posible:

💪 **Señales con el brazo.**

⚠️ Los intermitentes deben permanecer encendidos **hasta finalizar la maniobra**.

Señales con el brazo

⬅️ **Izquierda:** brazo horizontal y palma hacia abajo.

➡️ **Derecha:** brazo vertical y palma hacia delante.

---

3. ↔️ DESPLAZAMIENTOS LATERALES

Hacia la izquierda

⬅️ Intermitente izquierdo o brazo horizontal.

⚠️ **Ceder el paso si es necesario.**

Hacia la derecha

➡️ Intermitente derecho o brazo vertical.

⚠️ **Ceder el paso si es necesario.**

---

4. 🔙 MARCHA ATRÁS

Debe realizarse:

✅ Con precaución y sin peligro.

💡 Advirtiendo con las **luces de marcha atrás**.

⚠️ Cediendo el paso a **los demás usuarios**.

---

5. 🛣️ INCORPORACIÓN AL TRÁFICO

Cuando nos incorporamos:

➡️ Se hace desde un **carril de aceleración**.

➡️ Debemos adaptar nuestra velocidad a la de la vía.

➡️ Hay que **ceder el paso a los vehículos que ya circulan**.

➡️ Debemos incorporarnos en condiciones de seguridad.

❌ No podemos obligar a los demás conductores a **modificar su trayectoria**.

🔥 **MUY IMPORTANTE:** el que se incorpora es quien debe **ceder el paso**.

---

6. 🚗ADELANTAMIENTOS

Es la maniobra mediante la cual un vehículo **se sitúa delante de otro que circula en el mismo sentido**.

REQUISITOS

Antes de adelantar:

✅ Que esté permitido.

✅ Que exista **visibilidad suficiente**.

✅ Que podamos realizarlo **sin peligro**.

✅ Respetar los límites de velocidad.

✅ Mantener la **distancia lateral mínima**.

---

7. TIPOS DE ADELANTAMIENTO

⬅️ POR LA IZQUIERDA — REGLA GENERAL

Es el **sentido normal de adelantamiento**.

Una vez adelantado:

➡️ Debemos volver al **carril de la derecha**.

➡️ POR LA DERECHA — SOLO CASOS PERMITIDOS

Se permite cuando:

➡️ El vehículo de delante va a **girar a la izquierda**.

➡️ Existen **varios carriles en el mismo sentido**, según corresponda.

⭐ **REGLA GENERAL = ADELANTAR POR LA IZQUIERDA.**

---

8. ↔️ DISTANCIA LATERAL AL ADELANTAR

Según tu ficha, debemos dejar **1,5 metros** al adelantar a:

🏍️ Motocicletas y ciclomotores.
🚲 Bicicletas.
🚶 Peatones.
🐴 Animales.
🚜 Vehículos de tracción animal.

🔥 **MEMORIZA: 1,5 METROS.**

---

9. ⛔ ¿CUÁNDO ESTÁ PROHIBIDO ADELANTAR?

❌ En **curvas y cambios de rasante** sin visibilidad suficiente.

❌ En **vías estrechas**.

❌ En **intersecciones y sus proximidades**.

❌ En **pasos para peatones y sus proximidades**.

❌ En **túneles, pasos inferiores y tramos señalizados**.

❌ Con **línea continua o doble continua**.

---

10. ⚠️ EXCEPCIONES

Según tu imagen, se podrá adelantar aunque exista prohibición a:

🚑 Vehículos en servicio de urgencia.

🚲 Bicicletas.

🛵 Ciclomotores y cuadriciclos ligeros.

🚶 Peatones.

🐴 Animales.

🚜 Vehículos de tracción animal.

Siempre debe hacerse **sin peligro y cumpliendo las condiciones correspondientes**.

---

11. 🚧 SUPUESTOS ESPECIALES

🚗 Vehículo inmovilizado

Puede **rebasarse**, incluso invadiendo el sentido contrario, cuando pueda hacerse con seguridad.

🪨 Obstáculo en la calzada

Puede rebasarse **si no existe peligro**.

🚚 Vehículo lento (<40 km/h)

Según tu ficha, puede adelantarse en el supuesto especial indicado aunque exista prohibición, siempre respetando las condiciones de seguridad.

🧠 12. RECUERDA

✅ Mantén siempre la precaución.

✅ Respeta señalización y límites de velocidad.

✅ Asegúrate de tener **visibilidad suficiente**.

✅ Vuelve a tu carril cuando finalices el adelantamiento.

✅ Guarda la **distancia lateral mínima de 1,5 m** cuando corresponda.

✅ En poblado, especial atención a los **usuarios vulnerables**.

❌ **Nunca adelantes si existe peligro.**

🔥 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

MANIOBRA → OBSERVAR → ADVERTIR → REALIZAR.

💡 **Intermitente → hasta finalizar la maniobra.**

🚜 **Incorporación → el que entra CEDE a los que ya circulan.**

⬅️ **Adelantamiento → por la IZQUIERDA como regla general.**

➡️ **Derecha → solo casos permitidos.**

↔️ **1,5 m → bicicletas, motos/ciclomotores, peatones, animales y tracción animal según tu ficha.**

⛔ **Curva sin visibilidad + cambio de rasante + intersección + paso de peatones + túnel + línea continua = muchísimo ojo con el adelantamiento.**



🚗 TEMA 10 · MANIOBRAS II

1. 🔄 CAMBIO DE DIRECCIÓN: CONCEPTO

Es la maniobra que permite **girar a la derecha o a la izquierda para tomar otra vía**.

Antes de realizarla:

1️⃣ Observar el **tráfico, la vía y las señales**.
2️⃣ Advertir la maniobra con antelación: **intermitente o brazo**.
3️⃣ Cerciorarse de que puede realizarse **sin peligro**.
4️⃣ Respetar la **prioridad de los demás**.
5️⃣ Realizarla correctamente y sin peligro.

🧠 **OBSERVAR → ADVERTIR → COMPROBAR → CEDER → GIRAR.**

---

2. 💡 OBLIGACIÓN DE SEÑALIZAR

Todo cambio de dirección debe advertirse mediante:

🟠 **Intermitentes.**

Si no es posible:

💪 **Señales con el brazo.**

Los intermitentes deben permanecer encendidos **hasta finalizar la maniobra**.

⬅️ Izquierda → brazo horizontal, palma hacia abajo.
➡️ Derecha → brazo vertical, palma hacia delante.

---

3. ➡️ CAMBIO DE DIRECCIÓN A LA DERECHA

Antes de girar:

✅ Cerciorarse de que podemos hacerlo sin peligro.

➡️ Acercarnos todo lo posible al **borde derecho de la calzada**.

💡 Advertir la maniobra.

🚶🚲 Ceder el paso a **peatones y ciclistas**.

👉 **BORDE DERECHO → SEÑALIZAR → CEDER → GIRAR.**

---

4. ⬅️ CAMBIO DE DIRECCIÓN A LA IZQUIERDA

Debemos:

✅ Comprobar que podemos hacerlo sin peligro.

⬅️ Acercarnos al **borde izquierdo/carril izquierdo**.

🚗 Ceder el paso a los vehículos que circulen **de frente y a los peatones**.

⚠️ Si no existe marca de separación → situarse en el **eje de la calzada sin invadir el sentido contrario**.

---

5. 🔄 CASOS ESPECIALES

Glorietas

➡️ Para salir se utiliza el **intermitente derecho**.

Plazas de circulación giratoria

➡️ Se aplican las mismas reglas que en las glorietas.

Intersecciones

🚦 Respetar siempre **señalización y prioridad**.

Calle sin salida

↩️ Podemos girar para entrar, pero está prohibido **seguir de frente**.

---

6. 🔃 CAMBIO DE SENTIDO DE LA MARCHA

Consiste en **dar media vuelta para circular en sentido contrario**.

Solo puede realizarse:

✅ Donde esté permitido.
✅ Sin peligro.

Hay que:

💡 Advertir la maniobra.
🚗 Situarse correctamente.
⚠️ Ceder el paso a los demás usuarios.

👉 Debe hacerse **sin invadir el sentido contrario y cuando sea seguro**.

---

7. ⛔ ¿DÓNDE NO SE PUEDE CAMBIAR DE SENTIDO?

❌ Curvas y cambios de rasante **sin visibilidad suficiente**.

❌ Túneles, pasos inferiores y tramos señalizados.

❌ Autopistas y autovías.

❌ Pasos para peatones y sus proximidades.

❌ Intersecciones y sus proximidades, salvo señal que lo permita.

❌ Cuando se dificulte la circulación.

❌ Lugares expresamente señalizados.

🔥 Esta parte es MUY de examen.

---

8. 🔙 MARCHA ATRÁS

Como norma general:

❌ Está prohibido circular hacia atrás.

Pero puede utilizarse para realizar una **maniobra complementaria** cuando corresponda.

Debe hacerse:

🦕 Con la máxima precaución.

📏 En el **menor espacio y tiempo posible**.

⚠️ Sin poner en peligro a ningún usuario.

👀 Podemos ayudarnos de los **espejos retrovisores**.

👉 **Marcha atrás = lentamente + máxima atención.**

---

9. 🚫 ¿DÓNDE ESTÁ PROHIBIDA LA MARCHA ATRÁS?

❌ Autopistas y autovías.

❌ Incorporaciones.

❌ Túneles, pasos inferiores y tramos señalizados.

❌ Intersecciones y sus proximidades cuando se invada un cruce de vías **más de 15 metros**.

❌ En los supuestos indicados en la ficha cuando no pueda continuarse de frente o cambiar de dirección.

❌ Lugares expresamente señalizados.

---

10. ✅ EXCEPCIONES DE MARCHA ATRÁS

Según tu imagen, puede realizarse:

✔ En maniobras que exijan un **mínimo recorrido**.

✔ Para incorporarse a la circulación.

✔ Para parar o estacionar.

✔ Cuando no se pueda seguir de frente ni cambiar de dirección.

✔ En vías sin salida.

✔ Para salir de un estacionamiento, entrada de garaje o similar.

✔ Cuando un vehículo esté inmovilizado por una emergencia.

⚠️ Siempre con seguridad y realizando únicamente el recorrido necesario.

🧠 11. RECOMENDACIONES FINALES

✅ Mantén siempre la precaución.

✅ Respeta señalización y prioridad.

💡 Utiliza los intermitentes con antelación.

👀 Comprueba espejos y ángulos muertos.

🚶 🚲 Cede el paso a peatones, ciclistas y demás vehículos cuando corresponda.

🦕 Realiza las maniobras con suavidad y sin peligro.

❌ No cambies de sentido ni circules marcha atrás si no estás seguro.

🔥 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

➡️ **Giro derecha → pegarse a la DERECHA.**

⬅️ **Giro izquierda → colocarse correctamente a la IZQUIERDA/eje según la vía.**

🔄 **Cambio de sentido = media vuelta para circular en sentido contrario.**

⛔ **Cambio de sentido NO:** curvas/cambios de rasante sin visibilidad + túneles + autopistas/autovías + pasos de peatones + determinadas intersecciones.

🔙 **Marcha atrás = excepcional, lentamente y mínimo recorrido.**

🚫 **NUNCA marcha atrás en autopistas y autovías.**

📏 **15 METROS** → cifra que tienes que tener localizada para las preguntas relacionadas con marcha atrás e intersecciones.

💡 Y siempre: **OBSERVAR → SEÑALIZAR → COMPROBAR → CEDER → MANIOBRA.**



🚗 TEMA 11 · MANIOBRAS III: INMOVILIZACIONES

1. CONCEPTOS: DETENCIÓN, PARADA Y ESTACIONAMIENTO

Esta diferencia es **importantísima**. 🔥

🚦 DETENCIÓN

Inmovilización **voluntaria o forzosa** por:

➡️ Necesidades del tráfico.
➡️ Una emergencia.
➡️ Una señal.

⏱️ PARADA

Inmovilización durante **menos de 2 minutos**.

🚗 El conductor **NO abandona el vehículo**.

🅿️ ESTACIONAMIENTO

Inmovilización:

➡️ Durante **más de 2 minutos**, con o sin abandono del vehículo.

🧠 **TRUCO:**
Parada = < 2 min + conductor NO abandona.
Estacionamiento = > 2 min.

---

2. 🔑 OBLIGACIÓN DE APAGAR EL MOTOR

Debemos apagar el motor:

✅ Al abandonar el puesto de conducción.

✅ Cuando estemos detenidos o estacionados.

✅ En túneles, aparcamientos subterráneos o lugares cerrados.

⛽ Durante la carga de combustible.

Además, durante el repostaje deben apagarse:

💡 Luces.
📻 Radio.
📱 Teléfono móvil.

---

3. 👮 INMOVILIZACIÓN POR LOS AGENTES

Los agentes pueden inmovilizar el vehículo por:

❌ Falta de documentación o seguro.

⚠️ Deficiencias que supongan un riesgo grave.

🪖 No utilizar el casco, conductor o pasajero.

🍺💊 Negativa a realizar las pruebas de alcohol o drogas.

🅿️ Estacionar en zona de limitación horaria **sin distintivo**.

👥 Ocupación excesiva: **más de un 50 % de plazas**.

---

4. ⛔ LUGARES DONDE ESTÁ PROHIBIDO PARAR Y ESTACIONAR

Según tu ficha:

❌ Intersecciones y sus proximidades.

❌ Pasos a nivel.

❌ Túneles, pasos inferiores y tramos señalizados.

❌ Curvas y cambios de rasante **sin visibilidad suficiente**.

❌ Carriles de aceleración y deceleración.

❌ Autopistas y autovías, **salvo emergencia**.

❌ Paradas de autobuses, taxis y zonas señalizadas.

❌ En doble fila.

🔥 **AUTOPISTA/AUTOVÍA → NO parar ni estacionar, salvo emergencia.**

---

5. ✅ LUGARES DONDE SÍ SE PUEDE PARAR Y ESTACIONAR

Cuando no exista prohibición:

🚗 En el **borde derecho de la calzada**.

🅿️ En zonas habilitadas y señalizadas.

🏙️ En vías urbanas donde no esté prohibido.

🅿️ En espacios destinados a estacionamiento.

---

6. 🔲 REGLAS GENERALES DE INMOVILIZACIÓN

Al parar o estacionar:

✅ No debemos obstaculizar la circulación.

➡️ Situarnos lo más cerca posible del **borde de la calzada**.

↔ Dejar espacio suficiente para los demás usuarios.

⚠️ No poner en peligro a nadie.

🌳 En vías fuera de poblado, preferiblemente dejar un espacio de **1,50 m**.

⛰️ En cuesta → orientar las ruedas y poner el **freno de mano**.

🚦 Obedecer siempre la señalización.

---

7. ⛰️ POSICIÓN DEL VEHÍCULO EN CUESTA

⬆️ EN SUBIDA

➡️ Ruedas hacia la **derecha**, hacia el borde de la calzada.

⬇️ EN BAJADA

➡️ Ruedas hacia la **derecha**, hacia el borde.

🛣️ CALZADA SIN BORDILLO

➡️ Ruedas hacia la **derecha, hacia el arcén**.

⭐ Recuerda además: **freno de mano**.

---

8. 🚚 RETIRADA DE VEHÍCULOS

El vehículo puede retirarse de la vía y trasladarse a un depósito municipal cuando:

🚧 Constituya un peligro u obstáculo grave.

⛔ Esté inmovilizado en lugares prohibidos.

🚗 Dificulte gravemente la circulación.

❌ Haya sido abandonado.

💥 Haya sufrido un accidente o avería.

⚠️ Sea necesario por razones de seguridad o fluidez del tráfico.

---

9. 🧯 SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO

En caso de accidente o avería, tu ficha indica utilizar:

🟠 **Dispositivo luminoso de preseñalización de peligro V-16**, visible a gran distancia.

Debemos:

✅ Colocarlo **sin salir de la calzada siempre que sea posible**.

👀 Debe ser visible a gran distancia.

🧍 Los demás ocupantes deben situarse en **un lugar seguro**.

🔥 **V-16 = avería/emergencia.**

---

10. 🅿️ ESPECIALIDADES

📦 Plataforma de carga y descarga

⏱️ Parada permitida → **máximo 30 minutos**.

🏘️ Zona de residentes

➡️ Solo con **distintivo autorizado**.

♿ Zona de movilidad reducida

➡️ Solo vehículos **autorizados**.

🚗🚗 Parada en fila

Cada vehículo debe situarse **lo más cerca posible del anterior**.

🧠 11. RECUERDA

🔥 **PARADA = menos de 2 minutos + NO abandonar el vehículo.**

🔥 **ESTACIONAMIENTO = más de 2 minutos.**

🔑 Apagar motor, luces, radio y móvil cuando corresponda.

🚗 No obstaculizar la circulación.

🚦 Respetar siempre la señalización.

⛰️ En cuesta → orientar las ruedas.

🧯 En emergencia → señalizar con **V-16**.

👮 Los agentes pueden **inmovilizar el vehículo**.

🛣️ En autopistas y autovías → prohibido parar y estacionar **salvo emergencia**.

---

12. 🚗 SITUACIONES PRÁCTICAS

A. VEHÍCULO AVERIADO EN AUTOPISTA

🧯 Utilizar la **V-16** según corresponda.

➡️ Situarse en un **lugar seguro**.

B. ESTACIONAMIENTO EN HILERA

🚗 Situarse lo más cerca posible del **borde derecho**.

⚠️ Sin obstaculizar la circulación.

❤️ LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

DETENCIÓN → tráfico / emergencia / señal.

PARADA → < 2 minutos + no abandono.

ESTACIONAMIENTO → > 2 minutos.

AUTOPISTA/AUTOVÍA → ❌ parar/estacionar salvo emergencia.

REPOSTAJE → motor + luces + radio + móvil apagados.

CARGA/DESCARGA de la ficha → máximo 30 min.

FUERA DE POBLADO → 1,50 m según el supuesto de tu ficha.

AVERÍA → V-16.

EN CUESTA → ruedas orientadas + freno de mano.



🚦 TEMA 12 · PRIORIDAD DE PASO

1. ¿QUÉ ES LA PRIORIDAD DE PASO?

Es el **derecho que tiene un vehículo, peatón o animal de pasar primero** en una intersección, cruce o tramo de vía.

⭐ La prioridad se determina:

👉 Primero por la **señalización**.
👉 Cuando no existe señalización → por las **normas generales**.

---

2. ORDEN DE PRIORIDAD GENERAL

Según tu ficha:

1️⃣ 🚶 **Peatones.**
2️⃣ 🚲 **Ciclistas.**
3️⃣ 🐴 **Animales.**
4️⃣ 🚑 **Vehículos en servicio de urgencia.**
5️⃣ 🚗 **Resto de vehículos**, según la señalización y las normas.

---

3. 🚦 INTERSECCIONES

La prioridad la determina:

👮 **Agente de circulación.**

🚦 **Semáforos.**

🛑 **Señales de prioridad:** STOP y Ceda el paso.

🔶 **Señales de prioridad y calzada con prioridad.**

➕ Si no existe señalización → se aplica la **norma general**.

---

4. ➡️ INTERSECCIÓN SIN SEÑALIZAR

🔥 **REGLA FUNDAMENTAL:**

Cuando una intersección no está señalizada:

➡️ Se cede el paso a los vehículos que se aproximen **POR LA DERECHA**.

Incluye, según tu ficha:

🚗 Vehículos.
🚲 Bicicletas.
🐴 Animales.

🧠 **SIN SEÑAL = DERECHA.**

---

5. 👮 INTERSECCIONES CON AGENTE

Hay que obedecer **SIEMPRE las señales del agente**, aunque contradigan:

🚦 Semáforos.
🛑 Señales.
🛣️ Marcas viales.

⭐ Sus indicaciones tienen **prioridad sobre el resto**.

---

6. 🚦 INTERSECCIONES CON SEMÁFOROS

🟢 LUZ VERDE

Podemos avanzar respetando la **prioridad de los demás**.

🟡 LUZ AMARILLA

Debemos **detenernos**, siempre que podamos hacerlo con seguridad.

🔴 LUZ ROJA

❌ Prohibido pasar.

Debemos detenernos **antes de la línea de detención**.

---

7. 🛑 SEÑALES DE PRIORIDAD

🛑 STOP

➡️ Obligación de **DETENERSE SIEMPRE**.

Después debemos ceder el paso.

📍 Detenerse antes de la línea y, si no existe, **antes de la intersección**.

🔥 **STOP = PARAR SÍ O SÍ.**

🔻 CEDA EL PASO

➡️ Reducir la velocidad.

➡️ Ceder el paso a los vehículos de la vía preferente.

⚠️ **No es obligatorio detenerse si no es necesario.**

🔥 Diferencia:

STOP → detenerse siempre.
CEDA → detenerse solo si hace falta.

---

8. 🔶 CALZADA CON PRIORIDAD

🔶 La señal de rombo amarillo indica que tenemos **prioridad de paso en las intersecciones**.

La prioridad continúa hasta encontrar una señal que indique su **fin**.

🔶➖ FIN DE CALZADA CON PRIORIDAD

A partir de ese punto:

➡️ Se aplica la señalización existente.

➡️ Si no hay señalización → **norma general**.

---

9. 🚗↔️🚙 PRIORIDAD EN ESTRECHAMIENTOS

Tiene prioridad:

➡️ El vehículo que tenga **su lado libre**.

Si ambos tienen dificultades:

👉 Debe ceder el que tenga que realizar la **maniobra más complicada**, como dar marcha atrás.

🧠 **ESTRECHAMIENTO → prioridad al que tiene su lado libre.**

---

10. 🚂 PRIORIDAD EN PASOS A NIVEL Y PUENTES MÓVILES

🚆 **El tren tiene prioridad.**

Los vehículos:

❌ Deben detenerse ante la señal.

❌ No deben pasar si las barreras están bajadas.

❌ Tampoco si las **luces rojas están encendidas**.

🌉 Puentes móviles

Hay que ceder el paso a los vehículos que **ya estén sobre él**.

---

11. 🚶🚲🐴 PRIORIDAD PARA PEATONES, CICLISTAS Y ANIMALES

🚶 PEATONES

Tienen prioridad en los **pasos de peatones**.

🚲 CICLISTAS

Tienen prioridad en:

➡️ Pasos para ciclistas.
➡️ Vías ciclistas.

🐴 ANIMALES

También pueden tener **prioridad de paso** en los casos correspondientes.

---

12. 🔄 CASOS ESPECIALES

GLORIETAS

🔥 Tiene prioridad el vehículo que **YA CIRCULA DENTRO**.

👉 El que quiere entrar debe ceder.

PLAZAS GIRATORIAS

➡️ Misma norma que en las glorietas.

VÍAS ESTRECHAS

➡️ Prioridad al que tenga **su lado libre**.

TÚNELES

Si no existe señalización:

➡️ Tiene prioridad el vehículo que **no tenga que realizar marcha atrás**.

---

13. 🚑 VEHÍCULOS PRIORITARIOS EN SERVICIO URGENTE

Los vehículos prioritarios en servicio urgente:

🚑 Ambulancias.
🚒 Bomberos.
🚓 Policía y otros prioritarios correspondientes.

➡️ Tienen prioridad de paso incluso cuando las señales indiquen lo contrario, dentro de las condiciones aplicables a su servicio.

Los demás conductores deben:

✅ Facilitarles el paso.

✅ Detenerse si es necesario.

---

14. 🧠 REGLA EN CASO DE DUDA

Cuando **NO HAYA SEÑALIZACIÓN**:

🔥 **CEDER EL PASO A LOS VEHÍCULOS QUE SE APROXIMEN POR LA DERECHA.**

Esta es una de las reglas que tienes que tener automática para el examen.

---

15. ⭐ RECUERDA

✅ Respeta siempre la señalización.

👮 Obedece al agente.

🚦 Respeta los semáforos.

🚶🚲🐴 Cede el paso a peatones, ciclistas y animales cuando tengan prioridad.

🚒 Facilita el paso a los vehículos de urgencia.

➡️ Intersección sin señal → **cede a la derecha**.

⚠️ En caso de duda → reduce la velocidad y extrema la precaución.

🔥 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

👮 **AGENTE → manda sobre todo.**

🛑 **STOP → DETENERSE SIEMPRE.**

🔻 **CEDA → reducir + ceder; solo parar si es necesario.**

➕ **INTERSECCIÓN SIN SEÑAL → prioridad al de la DERECHA.**

🔄 **GLORIETA → prioridad al que YA ESTÁ DENTRO.**

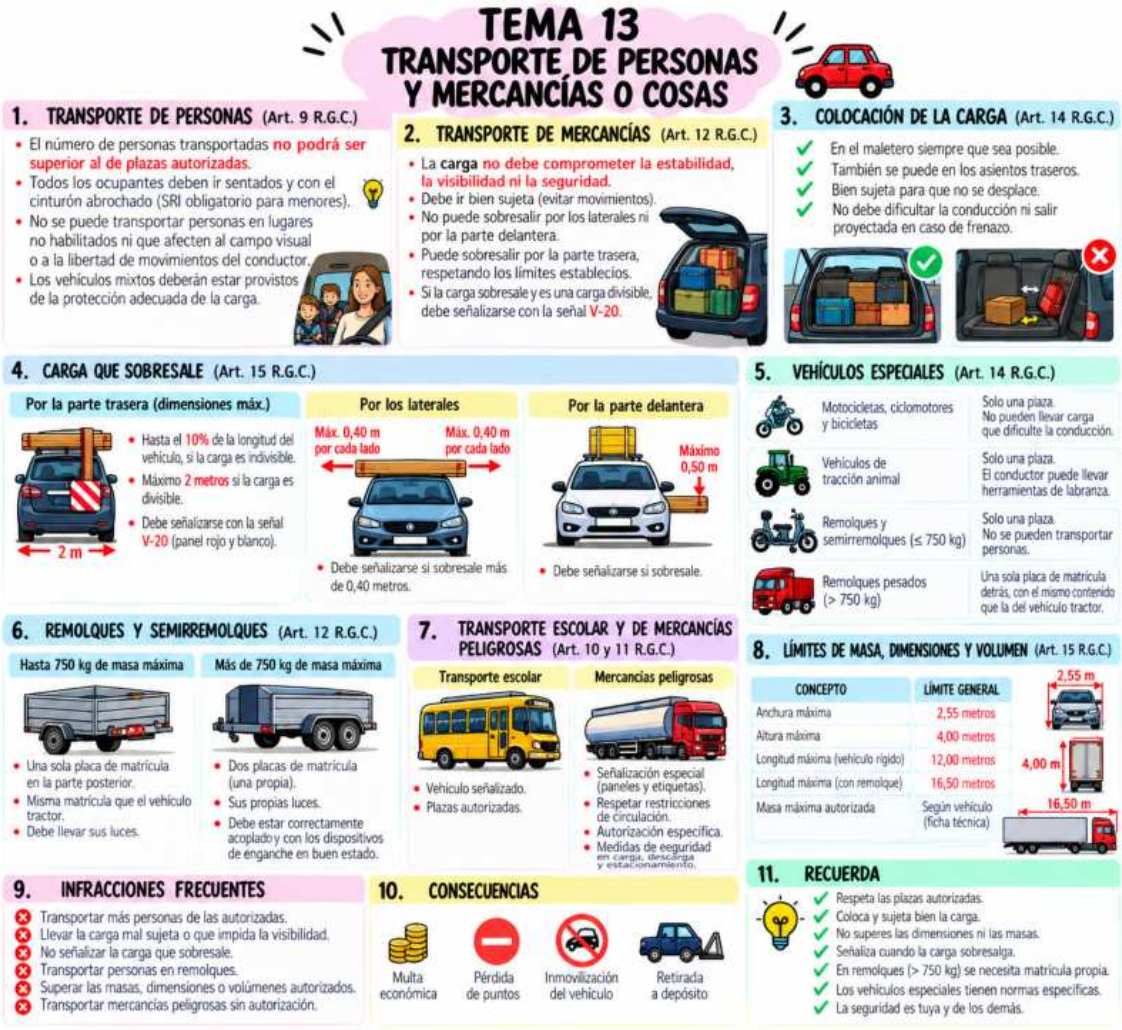
🚂 **PASO A NIVEL → prioridad del TREN.**

🚶 **PASO DE PEATONES → prioridad del PEATÓN.**

🚲 **PASO/VÍA CICLISTA → prioridad del CICLISTA.**

↔ **ESTRECHAMIENTO → prioridad al que tenga SU LADO LIBRE.**

🚑 **URGENCIAS → facilitar el paso y detenernos si es necesario.**



🚗 TEMA 13 · TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCÍAS O COSAS

1. 👨‍👩‍👧‍👦 TRANSPORTE DE PERSONAS

❌ El número de personas transportadas **no puede ser superior al número de plazas autorizadas**.

✅ Todos los ocupantes deben ir **sentados y con el cinturón abrochado**.

👶 Los menores deben utilizar el **SRI obligatorio** cuando corresponda.

❌ No se pueden transportar personas en lugares no habilitados ni de forma que afecten:

- Al campo visual del conductor.
- A su libertad de movimientos.

🚙 Los vehículos mixtos deben disponer de una **protección adecuada de la carga**.

🔥 **PLAZAS AUTORIZADAS = nunca llevar más personas.**

---

2. 📦 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

La carga:

❌ No debe comprometer la **estabilidad, visibilidad ni seguridad**.

✅ Debe ir **bien sujeta** para evitar movimientos.

❌ No puede sobresalir por los laterales ni por la parte delantera, salvo los supuestos permitidos.

➡️ Puede sobresalir por la parte trasera respetando los límites establecidos.

🔴⚪ Si sobresale y corresponde señalizarla → **señal V-20**.

---

3. 👜 COLOCACIÓN DE LA CARGA

Siempre que sea posible:

✅ En el **maletero**.

También puede colocarse en los asientos traseros, pero:

🔒 Debe ir **bien sujeta**.

❌ No debe dificultar la conducción.

❌ No debe poder salir proyectada en caso de frenazo.

🧠 **Carga suelta = peligro.**

---

4. 🔪 CARGA QUE SOBRESALE

🔙 POR LA PARTE TRASERA

Según tu ficha:

➡️ Hasta el **10 % de la longitud del vehículo** si la carga es indivisible.

➡️ Máximo **2 metros** si la carga es divisible.

🔴⚪ Debe señalizarse con la **V-20**.

↔️ POR LOS LATERALES

Máximo:

0,40 m por cada lado.

Si sobresale más de 0,40 m → debe señalizarse según corresponda.

➡️ POR LA PARTE DELANTERA

Máximo:

0,50 m.

También debe señalizarse si sobresale.

🔥 Números de tu ficha: **10 % · 2 m · 0,40 m · 0,50 m.**

---

5. 🚜 VEHÍCULOS ESPECIALES

🚲 Motocicletas, ciclomotores y bicicletas

➡️ Una sola plaza según el supuesto de la ficha.
❌ No pueden llevar carga que dificulte la conducción.

🐴 Vehículos de tracción animal

➡️ Una sola plaza.
El conductor puede llevar **herramientas de labranza**.

Remolques y semirremolques ≤750 kg

➡️ Una sola placa.
❌ No se pueden transportar personas.

Remolques pesados >750 kg

➡️ Una placa de matrícula detrás con el mismo contenido que la del vehículo tractor, según la ficha.

---

6. 🚗 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

⚖️ HASTA 750 KG DE MMA

🔢 Una sola placa de matrícula en la parte posterior.

➡️ Misma matrícula que el vehículo tractor.

💡 Debe llevar sus luces.

⚖️ MÁS DE 750 KG DE MMA

🔢 **Dos placas de matrícula**: una propia y la correspondiente.

💡 Sus propias luces.

🔗 Debe estar correctamente acoplado y con los dispositivos de enganche en buen estado.

🔥 **750 KG** es una cifra clave.

---

7. 🚍 TRANSPORTE ESCOLAR Y MERCANCÍAS PELIGROSAS

🚍 TRANSPORTE ESCOLAR

✅ Vehículo señalizado.

✅ Respetar las plazas autorizadas.

☢️ MERCANCÍAS PELIGROSAS

⚠️ Señalización especial mediante **paneles y etiquetas**.

🚦 Respetar las restricciones de circulación.

📄 Autorización específica.

🦺 Medidas de seguridad durante:

➡️ Carga.
➡️ Descarga.
➡️ Estacionamiento.

---

8. 📐 LÍMITES DE MASA, DIMENSIONES Y VOLUMEN

Según la tabla de tu imagen:

↔️ **Anchura máxima → 2,55 metros.**

↕️ **Altura máxima → 4,00 metros.**

🚚 **Longitud máxima vehículo rígido → 12,00 metros.**

🚛 **Longitud máxima con remolque → 16,50 metros.**

⚖️ **MMA → depende del vehículo y de su ficha técnica.**

🧠 Para memorizar:

2,55 ancho
4 alto
12 rígido
16,50 con remolque

---

9. ❌ INFRACCIONES FRECUENTES

❌ Transportar más personas de las autorizadas.

❌ Llevar la carga mal sujeta o impidiendo la visibilidad.

❌ No señalizar la carga que sobresale.

❌ Transportar personas en remolques.

❌ Superar masas, dimensiones o volúmenes autorizados.

❌ Transportar mercancías peligrosas sin autorización.

---

10. 🧯 CONSECUENCIAS

Las infracciones pueden provocar:

💰 **Multa económica.**

🔻 **Pérdida de puntos.**

🚫 **Inmovilización del vehículo.**

🚚 **Retirada a depósito.**

🧠 11. RECUERDA

✅ Respeta las plazas autorizadas.

📦 Coloca y sujeta correctamente la carga.

📏 No superes dimensiones ni masas.

🔴⚪ Señaliza la carga que sobresalga cuando corresponda.

🚚 En remolques de **más de 750 kg** → matrícula propia según la ficha.

🚜 Los vehículos especiales tienen normas específicas.

⭐ La seguridad es siempre tuya y de los demás.

🔥 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

👥 **PERSONAS → nunca superar las plazas autorizadas.**

📦 **CARGA → bien colocada + bien sujeta + sin reducir visibilidad/seguridad.**

🔴⚪ **V-20 → carga que sobresale cuando corresponda.**

🚚 **750 kg → diferencia fundamental entre remolques.**

📐 **DIMENSIONES DE TU FICHA:**

2,55 m → anchura.
4 m → altura.
12 m → vehículo rígido.
16,50 m → conjunto con remolque.

⚠️ Y los números de carga que aparecen en tu esquema:

10 % · 2 m · 0,40 m · 0,50 m.



🚗 TEMA 14 · CONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL I

1. 🛡️ SEGURIDAD ACTIVA DEL AUTOMÓVIL

La **seguridad activa** está formada por los elementos que ayudan a **EVITAR un accidente**.

Principales elementos:

➡️ Dirección.
➡️ Suspensión.
➡️ Frenos.
➡️ Neumáticos.
➡️ Sistemas electrónicos de ayuda: **ABS, ESP, etc.**

🧠 **ACTIVA = intenta evitar el accidente.**

---

2. 🛞 SISTEMA DE DIRECCIÓN

Su función es permitir **orientar las ruedas del vehículo**.

Puede ser:

Dirección asistida

💪 Reduce la fuerza que tiene que realizar el conductor.

Dirección asistida progresiva

➡️ La asistencia **aumenta con la velocidad**, según tu ficha.

Partes que aparecen:

• Volante.
• Columna de dirección.
• Caja de dirección.
• Rótulas.
• Brazos.

---

3. 🌀 SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Su función es absorber las **irregularidades del terreno**.

Proporciona:

✅ Estabilidad.
✅ Seguridad.
✅ Comodidad.

Elementos principales:

🔧 Muelles.
🔧 Amortiguadores.

⚠️ Si la suspensión está en mal estado:

❌ Disminuye la estabilidad.
❌ Aumenta la distancia de frenado.
❌ Disminuye la comodidad.

🔥 **SUSPENSIÓN EN MAL ESTADO = MENOS ESTABILIDAD + MÁS DISTANCIA DE FRENADO.**

---

4. 🛞 LAS RUEDAS

Están compuestas por:

➡️ Llanta.
➡️ Neumático.
➡️ Válvula.
➡️ Cámara de aire —en la mayoría de vehículos actuales no existe—.
➡️ Banda de rodadura.
➡️ Flancos.
➡️ Carcasa.
➡️ Talones.

---

5. 🚘 LOS NEUMÁTICOS

Transmiten las fuerzas del vehículo al suelo.

Funciones:

✅ Soportar la carga.

✅ Transmitir las fuerzas de **tracción y frenada**.

✅ Mantener la estabilidad.

✅ Aportar seguridad y confort.

Deben estar en buen estado:

❌ Sin cortes.

❌ Sin deformaciones.

❌ Sin desgaste excesivo.

✅ Con la presión correcta.

🔪 Con una profundidad mínima legal de **1,6 mm**.

🔥🔥 **1,6 mm = APRENDE ESTA CIFRA SÍ O SÍ.**

---

6. 💨 PRESIÓN DE INFLADO

La presión debe ser la **recomendada por el fabricante**.

Podemos encontrarla en:

🚪 Puertas.
⛽ Tapa del combustible.
📖 Manual del vehículo.

Si la presión es incorrecta:

❌ Mayor desgaste.

⛽ Aumenta el consumo de combustible.

🚗 Menor estabilidad.

⚠️ Mayor riesgo de reventón.

---

7. 🔪 DESGASTE DE LOS NEUMÁTICOS

Para comprobar el desgaste se utiliza el:

👉 **Testigo de desgaste TWI.**

Profundidad mínima legal:

🔥 **1,6 mm**

✅ Más de 1,6 mm → correcto según el límite legal.

❌ Menos de 1,6 mm → incorrecto.

🧠 Pregunta típica:

¿Cuál es la profundidad mínima legal del dibujo de los neumáticos?

👉 **1,6 mm.**

---

8. ⚠️ FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESGASTE

Los neumáticos se desgastan más por:

❌ Presión incorrecta.

📦 Exceso de carga.

💨 Velocidad elevada.

🚗 Aceleraciones y frenadas bruscas.

🛣️ Estado del pavimento.

🌡️ Temperatura.

⚙️ Mala alineación o equilibrado de las ruedas.

🛞 Utilizar neumáticos inadecuados.

Según tu ficha:

☀️ **Verano → más desgaste.**
❄️ **Invierno → menos desgaste.**

---

9. 🔧 CAMBIO DE NEUMÁTICOS

Debemos sustituirlos cuando:

❌ El dibujo sea inferior a **1,6 mm**.

❌ Presenten cortes, deformaciones o desgaste irregular.

💥 Hayan sufrido un golpe fuerte.

⏳ Hayan superado su vida útil.

MUY IMPORTANTE:

🔥 En un mismo eje los neumáticos deben ser **iguales en marca, modelo y características**, según tu ficha.

---

10. 🛞 TIPOS DE NEUMÁTICOS

☀️ VERANO

➡️ Para temperaturas altas.
➡️ Mejor agarre en seco.

❄️ INVIERNO

➡️ Mejor agarre con nieve, hielo y frío.

Se identifican con:

M+S o **3PMSF** 🏔️❄️

🌦️ TODO TIEMPO

➡️ Válidos durante todo el año.
➡️ Compromiso entre verano e invierno.

🚙 ESPECIALES

Runflat → permiten continuar circulando temporalmente tras perder presión.

También existen neumáticos:

➡️ Off-road.
➡️ Alta velocidad.
➡️ Para usos específicos.

---

11. 🛑 SISTEMAS DE FRENADO

FRENO DE SERVICIO

➡️ Actúa sobre **todas las ruedas**.

FRENO MOTOR

➡️ Actúa cuando levantamos el pie del acelerador.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

➡️ Freno de mano.

FRENO DE SOCORRO

➡️ Sustituye al freno de servicio si este falla.

FRENO DE TAMBOR

➡️ Funciona mediante zapatas.

FRENO DE DISCO

➡️ Es eficaz y muy utilizado actualmente.

---

12. 🤖 SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN — ADAS

🔥 Esta parte es MUY IMPORTANTE para el teórico.

🛑 ABS

Evita que las ruedas **se bloqueen durante la frenada**.

🧠 **ABS = evita BLOQUEO.**

🚗 ESP

Ayuda a corregir la trayectoria cuando existe **pérdida de adherencia**.

🧠 **ESP = ESTABILIDAD.**

⚠️ DADS

Según tu ficha → detecta riesgo de **colisión frontal**.

🛣️ LDW

Avisa de un **cambio involuntario de carril**.

⏯️ START-STOP

Apaga y enciende automáticamente el motor durante determinadas **paradas**.

🎛️ CONTROL DE VELOCIDAD

Mantiene la velocidad seleccionada **sin necesidad de pisar continuamente el acelerador**.

---

13. 🪞 ESPEJOS RETROVISORES

Interior

👀 Visión trasera.

Exterior izquierdo

👀 Visión lateral izquierda.

Exterior derecho

👀 Visión lateral derecha.

Antes de iniciar la marcha:

✅ Deben estar correctamente ajustados.

🧽 Debemos mantenerlos limpios.

🧠 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

🔥 **SEGURIDAD ACTIVA = EVITAR EL ACCIDENTE.**

🛞 **Neumático → profundidad mínima = 1,6 mm.**

🔪 **TWI = testigo de desgaste.**

💨 **Presión → la indicada por el fabricante.**

⚠️ Presión incorrecta → **más desgaste + más consumo + menos estabilidad + riesgo de reventón.**

🌀 Suspensión defectuosa → **menos estabilidad + mayor distancia de frenado.**

🛑 **ABS → evita el bloqueo de las ruedas.**

🚗 **ESP → ayuda a mantener/corregir la estabilidad y trayectoria.**

🛣️ **LDW → avisa de salida/cambio involuntario de carril.**

⏯️ **Start-Stop → apaga/enciende el motor en paradas.**

🛑 **Freno de servicio → todas las ruedas.**

🅿️ **Freno de estacionamiento → inmoviliza el vehículo.**

🪞 **Retrovisores → regular ANTES de iniciar la marcha.**



🚗 TEMA 14 (PARTE B) · MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL

1. 🛑 SISTEMAS DE FRENADO

Su función es **reducir la velocidad o detener el vehículo con seguridad**.

Freno de servicio → actúa sobre todas las ruedas.

Freno motor → se consigue al levantar el pie del acelerador.

Freno de estacionamiento (mano) → actúa sobre las ruedas traseras, según tu ficha.

Freno de socorro → actúa si falla el freno de servicio.

Freno de tambor → funciona con zapatas.

Freno de disco → muy utilizado y eficaz.

🔥 **EXAMEN:** freno de servicio = el utilizado normalmente para reducir la velocidad o detener el vehículo.

---

2. 🛞 ABS · SISTEMA ANTIBLOQUEO

El **ABS evita que las ruedas se bloqueen durante una frenada**.

CON ABS

✅ Las ruedas no se bloquean.
✅ Podemos mantener mejor la dirección.
✅ Mayor control del vehículo.
✅ Disminuye el riesgo de derrape.

SIN ABS

❌ Las ruedas pueden bloquearse.
❌ Se pierde capacidad para dirigir correctamente el vehículo.

🧠 **ABS = AntiBloqueo = evita que las ruedas se BLOQUEEN.**

⚠️ Tu ficha también indica que puede reducir la distancia de frenado en muchas superficies, pero para el examen quédate sobre todo con su función esencial: **evitar el bloqueo y conservar el control direccional**.

---

3. 🤖 SISTEMAS ADAS

Son sistemas avanzados que ayudan al conductor y **aumentan la seguridad**.

⏯️ START-STOP

Apaga y enciende automáticamente el motor en determinadas **paradas**.

🎛️ CONTROL DE VELOCIDAD / CRUISE CONTROL

Mantiene una **velocidad constante** sin tener que mantener pisado el acelerador.

🚫 LIMITADOR DE VELOCIDAD

Impide superar la **velocidad programada**.

🔥 No confundas:

Control de velocidad → MANTIENE.
Limitador → EVITA SUPERAR.

🚗 ESP

Sistema de control de estabilidad.

➡️ Ayuda a evitar pérdidas de trayectoria o **derrapes**.

🥳 DADS

Detecta signos de **cansancio o fatiga** del conductor.

🛣️ LDW

Avisa cuando abandonamos involuntariamente nuestro **carril**.

💥 FCW

Advierte del riesgo de **colisión frontal**.

---

4. 🛞 NEUMÁTICOS

Son los elementos que transmiten las **fuerzas del vehículo al suelo**.

Partes destacadas:

➡️ Banda de rodadura.
➡️ Flanco.
➡️ Llanta.

Funciones

✅ Soportar la carga del vehículo.
✅ Transmitir fuerzas de tracción y frenada.
✅ Aportar estabilidad y confort.
✅ Mantener la trayectoria.

---

5. 💨 PRESIÓN DE INFLADO

Debe ser la recomendada por el **fabricante**.

Podemos encontrarla, por ejemplo, en:

⛽ Tapa del combustible.
📖 Manual del vehículo.

Si la presión es incorrecta:

❌ Mayor desgaste.
⛽ Mayor consumo de combustible.
❌ Menor estabilidad.
💥 Mayor riesgo de reventón.

🔥 **PREGUNTA TÍPICA:**
¿Quién determina la presión adecuada? → **EL FABRICANTE.**

---

6. 🔪 DESGASTE DE LOS NEUMÁTICOS

Se comprueba mediante el **TWI**, testigo de desgaste de la banda de rodadura.

🔥 **PROFUNDIDAD MÍNIMA LEGAL = 1,6 mm.**

✅ Más de 1,6 mm → por encima del mínimo legal.
❌ Menos de 1,6 mm → neumático no apto legalmente.

🧠 **TWI = desgaste.**
🧠 **1,6 mm = mínimo.**

---

7. ☀️❄️ TIPOS DE NEUMÁTICOS

☀️ **Verano** → altas temperaturas y buen comportamiento en seco.

❄️ **Invierno** → mejor agarre con nieve, hielo y frío. Pueden llevar marcajes como **M+S y 3PMSF**.

🌦️ **Todo tiempo** → compromiso para utilizar durante todo el año.

🚙 **Especiales** → Runflat, off-road, alta velocidad o usos específicos.

RUNFLAT

👉 Permiten continuar circulando temporalmente **aunque pierdan presión**, dentro de sus limitaciones.

---

8. ⚠️ FACTORES QUE DESGASTAN LOS NEUMÁTICOS

❌ Presión incorrecta.
❌ Exceso de carga.
❌ Velocidad elevada.
❌ Aceleraciones y frenadas bruscas.
❌ Mal estado del pavimento.
🌡️ Temperatura elevada.
❌ Mala alineación/equilibrado.
❌ Neumáticos inadecuados.
❌ Mantenimiento deficiente.

🔥 **VELOCIDAD + CARGA + CALOR + PRESIÓN INCORRECTA = MÁS DESGASTE.**

---

9. 👨‍👩‍👧‍👦 TRANSPORTE DE PERSONAS

👥 Número de personas ≤ **plazas autorizadas**.

✅ Todos los ocupantes deben utilizar el **cinturón de seguridad**.

👶 Los niños deben utilizar los **sistemas de retención infantil** adecuados a sus características.

🏍️ En motocicleta con sidecar, el pasajero correspondiente debe viajar en el **sidecar** según el supuesto de tu ficha.

❌ Prohibido transportar personas en:

➡️ Maletero.
➡️ Capó.
➡️ Lugares no autorizados.

---

10. 💼 TRANSPORTE DE EQUIPAJE Y CARGA

Preferentemente:

💼 **Carga → maletero.**

También puede transportarse en los asientos traseros cuando sea seguro.

Debe ir:

✅ Bien colocada.
✅ Bien sujeta.
✅ Distribuida de forma equilibrada.

❌ No debe comprometer la seguridad.

❌ No debe superar la **MMA**.

⚠️ Una carga mal colocada:

➡️ Afecta a la estabilidad.
➡️ Puede aumentar el consumo.
➡️ Puede desplazarse o caer a la vía.

Cuando corresponda, la carga que sobresale debe **señalizarse**.

---

11. 🏍️ CASCO Y EQUIPAMIENTO

🪖 CASCO

Debe estar:

✅ Homologado.
✅ Bien ajustado.
✅ Correctamente abrochado.

Existen distintos tipos:

➡️ Integral.
➡️ Modular.
➡️ Jet.

Además, se recomienda equipamiento protector:

🧤 Guantes.
🥾 Botas.
🧥 Chaqueta.
👖 Pantalón con protecciones.

🔥 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ DEL TEMA 14-B

🛑 **ABS → evita el BLOQUEO de las ruedas.**

🚗 **ESP → ESTABILIDAD.**

😴 **DADS → FATIGA/CANSANCIO.**

🛣️ **LDW → salida involuntaria de CARRIL.**

💥 **FCW → riesgo de COLISIÓN FRONTAL.**

🎛️ **Cruise control → MANTIENE velocidad.**

🚫 **Limitador → evita SUPERAR una velocidad.**

🛞 **TWI → testigo de DESGASTE.**

🔪 **1,6 mm → profundidad mínima legal.**

💨 **Presión → la recomendada por el FABRICANTE.**

👥 **Personas ≤ plazas autorizadas.**

👶 **Niños → SRI adecuado.**

💼 **Carga → bien colocada, equilibrada y SUJETA.**

🪖 **Casco → homologado + ajustado + abrochado.**

❤️‍🔥 Y si solo pudieras memorizar **3 cosas** de esta parte antes de entrar al examen:

ABS = no bloqueo 🛞 | TWI = desgaste | 1,6 mm = mínimo legal.



🚗 TEMA 14 (PARTE C) · ADAS

Sistemas avanzados de asistencia al conductor

1. 🤖 ¿QUÉ SON LOS ADAS?

Son sistemas que **ayudan al conductor** y permiten que el vehículo realice determinadas tareas de forma automática.

Pueden:

✅ Ayudar.
⚠️ Advertir.
🚗 Intervenir.
🛑 Reducir la velocidad.
🛑 Incluso detener el vehículo.

🎯 Objetivo principal → **AUMENTAR LA SEGURIDAD.**

⚠️ Importante: **ayudan al conductor, pero no sustituyen su responsabilidad.**

---

2. 🛞 ABS · SISTEMA ANTIBLOQUEO

🔥 **ABS = evita que las ruedas se bloqueen al frenar.**

CON ABS

✅ Las ruedas no se bloquean.
✅ Se mantiene mejor la trayectoria.
✅ Podemos seguir dirigiendo el vehículo.
✅ Menor riesgo de derrape.

SIN ABS

❌ Las ruedas pueden bloquearse.
❌ Podemos perder la dirección.
❌ Mayor riesgo de derrape.

🧠 **ABS = BLOQUEO DE RUEDAS → NO.**

---

3. 🛑 BAS · ASISTENCIA A LA FRENADA

Detecta que estamos realizando una **frenada de emergencia**.

Si el conductor no pisa el freno con suficiente fuerza:

👉 El BAS aplica automáticamente **mayor presión de frenado**.

Suele trabajar junto al **ABS**.

🧠 Diferencia clave:

ABS → evita que las ruedas se bloqueen.
BAS → aumenta la fuerza de frenado en una emergencia.

🔥 Esta diferencia puede caer perfectamente en test.

---

4. 🚗 ESP · CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

Actúa cuando existe:

💨 Pérdida de adherencia.
〰️ Derrape.
🔄 Pérdida de trayectoria.

Puede frenar determinadas ruedas y regular la tracción para ayudar al conductor a **recuperar el control**.

🔥 Muy útil especialmente en **curvas**.

🧠 **ESP = ESTABILIDAD.**

---

5. 🛞 ASR · CONTROL DE TRACCIÓN

Compara el giro de las ruedas motrices con las que no lo son.

Si detecta que las ruedas motrices **patinan**:

➡️ Reduce la fuerza del motor y/o frena las ruedas que patinan.

Sirve para:

✅ Evitar el patinaje.
✅ Mejorar la tracción al arrancar y acelerar.
✅ Ayudar en pavimentos deslizantes.

🧠 **ASR = evita que las ruedas motrices PATINEN.**

⚠️ NO CONFUNDAS:

ABS → bloqueo al FRENAR.
ASR → patinaje al ACELERAR.

---

6. 🚫 LIMITADOR DE VELOCIDAD

Permite programar una **velocidad máxima**.

El vehículo no debería superar la velocidad fijada en las condiciones normales de funcionamiento del sistema.

Ejemplo:

Programamos **80 km/h** → ayuda a no superar esos 80.

🧠 **LIMITADOR = NO SUPERAR.**

⚠️ No es lo mismo que el control de crucero:

Control de crucero → mantiene una velocidad.
Limitador → establece un máximo.

---

7. ⏯️ START-STOP

Apaga automáticamente el motor cuando el vehículo queda detenido en determinadas condiciones.

🚦 Por ejemplo, en un semáforo.

Y vuelve a arrancarlo cuando vamos a reanudar la marcha.

Ventajas:

⛽ Reduce el consumo de combustible.

🌱 Reduce las emisiones.

🧠 **START-STOP = apaga en parada + arranca al continuar.**

---

8. ⛰️ HILL HOLDER · AYUDA EN PENDIENTES

Evita que el vehículo se desplace **hacia atrás al iniciar la marcha en una pendiente**.

🛑 Mantiene el vehículo frenado durante unos segundos.

✅ Facilita el arranque en cuesta.

🧠 **HILL HOLDER = NO IRSE HACIA ATRÁS EN CUESTA.**

---

9. 📦 EDR · REGISTRADOR DE DATOS DE EVENTOS

Es parecido a la llamada **“caja negra” del vehículo**.

Registra determinados datos relacionados con el funcionamiento del vehículo alrededor de un accidente.

Según tu ficha:

⏱️ **30 segundos anteriores + 5 segundos posteriores.**

Puede registrar datos como:

➡️ Velocidad.
➡️ Frenadas.
➡️ Uso del cinturón.
➡️ Otros parámetros del vehículo.

🎯 Sirve para ayudar a **analizar las circunstancias del accidente**.

🧠 **EDR = CAJA NEGRA.**

---

10. 🧯 AEBS · FRENADO DE EMERGENCIA AVANZADO

Detecta un posible riesgo de **colisión por alcance**.

Puede:

⚠️ Avisar al conductor mediante señales visuales o acústicas.

🛑 Frenar automáticamente si el conductor **no reacciona**.

🎯 Su objetivo es evitar el accidente o **reducir sus consecuencias**.

🧠 **AEBS = detecta peligro + puede FRENAR.**

---

11. 💥 FCW · ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

Advierte al conductor cuando detecta riesgo de **colisión con el vehículo de delante**.

Puede avisar mediante:

👀 Señal visual.
🔊 Señal acústica.
📳 Vibración.

También puede detectar usuarios como **peatones o ciclistas**, dependiendo del sistema.

🔥 DIFERENCIA MUY IMPORTANTE

FCW → AVISA del riesgo. ⚠️

AEBS → puede FRENAR automáticamente. 🛑

👉 Esta pareja me la aprendería sí o sí.

---

12. ↔️ RCTA · ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO TRASERO

Controla el tráfico que se aproxima **por detrás y transversalmente**.

🔥 Muy útil cuando salimos marcha atrás de:

🅿️ Un aparcamiento.
🏚️ Un garaje.
🚗 Una plaza con poca visibilidad.

Puede:

⚠️ Detectar vehículos.
🔊 Emitir aviso sonoro.
👀 Emitir aviso visual.
🛑 En algunos sistemas, intervenir si existe riesgo inminente.

🧠 **RCTA = tráfico que CRUZA DETRÁS.**

---

13. 👀 BSD · DETECCIÓN DE ÁNGULOS MUERTOS

Detecta vehículos situados en los **ángulos muertos laterales**.

Cuando hay un vehículo:

💡 Puede encenderse un testigo en el retrovisor.

🔊 Puede emitir una señal acústica.

🎯 Ayuda a evitar cambios de carril peligrosos.

🧠 **BSD = ÁNGULO MUERTO.**

🔥 LOS ADAS QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

SISTEMA	¿QUÉ HACE?
🛞 **ABS**	Evita el **bloqueo** de ruedas al frenar
🛑 **BAS**	Aumenta la **fuerza de frenado** en emergencia
🚗 **ESP**	Ayuda a mantener la **estabilidad**
🛞 **ASR**	Evita el **patinaje** de ruedas motrices
🚫 **Limitador**	Evita superar la velocidad programada
⏯️ **Start-Stop**	Apaga/arranca motor en determinadas paradas
⛰️ **Hill Holder**	Evita irse hacia atrás en pendiente
📦 **EDR**	Registra datos del vehículo
🛑 **AEBS**	Puede **frenar automáticamente** ante riesgo
⚠️ **FCW**	**Avisa** de una posible colisión frontal
↔️ **RCTA**	Detecta tráfico cruzado **trasero**
👀 **BSD**	Detecta vehículos en **ángulos muertos**

❤️‍🔥 LAS 5 DIFERENCIAS TRAMPA DEL EXAMEN

ABS = NO BLOQUEAR 🛞
ASR = NO PATINAR 💨
ESP = NO PERDER ESTABILIDAD 🚗
FCW = AVISA ⚠️
AEBS = PUEDE FRENAR 🛑

Y otra:

Control de crucero = MANTIENE velocidad.
Limitador = NO DEJA SUPERAR la programada.



🚗 TEMA 15

CONOCIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMÓVIL II

1. 🔧 EL MOTOR

El motor transforma la **energía química del combustible en energía mecánica** para mover el vehículo.

Tipos:

- 🔴 Motores de explosión → gasolina.
- 🔴 Motores de combustión o diésel → gasóleo.

Elementos principales:

- Filtro de aire.
- Alternador → genera energía eléctrica.
- Sistema de lubricación.
- Sistema de refrigeración.

2. 🌬️ FILTRO DE AIRE

Limpia el aire de impurezas **antes de que llegue a los cilindros**.

- Es fundamental para la vida del motor.
- Debe revisarse y limpiarse periódicamente.
- Especialmente en verano y con más frecuencia en invierno.
- ⚠️ Si está sucio

→ **aumenta el consumo de combustible** y puede salir **humo negro por el esca pe**.

3. ⛽ CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Depende de:
conducción + estado del vehículo + climatología + carga + tipo de vía.

Para ahorrar combustible:

- Mantener correctamente el motor.
- No llenar el depósito por encima de lo permitido.
- Llevar los neumáticos con la presión adecuada.
- Evitar cargas innecesarias.
- Usar el aire acondicionado solo cuando sea necesario.
- Conducción eficiente: acelerar suavemente, cambiar a bajas revoluciones y antic iparse.

4. 🚘 CARROCERÍA

Protege a los ocupantes y da forma al vehículo.

En un accidente debe **deformarse de forma controlada** para absorber energía y reducir las lesiones.

Elementos de protección:

- Zona de deformación → delantera y trasera.
- Habitáculo rígido → zona de supervivencia.
- Paragolpes.

5. 👶 SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

Son obligatorios para menores de **1,35 m**, utilizando sistemas homologados adecuados a su peso y talla.

- Grupo 0 → 0-13 kg.
- Grupo 1 → 9-18 kg.
- Grupo 2/3 → 15-36 kg.

📌 Deben colocarse en los **asientos traseros**, instalarse correctamente siguiendo las inst rucciones del fabricante y reducen la gravedad de las lesiones.

6. 🎈 AIRBAG

Bolsa de aire que se infla en **milésimas de segundo** en caso de impacto.

- Reduce lesiones en cabeza y torso.
- **Complementa al cinturón**, no lo sustituye.
- Si existe un fallo → se enciende un testigo.
- ❌ No colocar objetos ni personas delante del airbag.
- 👶 Si un niño viaja delante → desactivar el airbag si el sistema lo permite.

7. 🛞 ESP — CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD

Actúa cuando existe **pérdida de adherencia o derrape**.

Regula:

- Frenado.
- Tracción de cada rueda.

➡️ Ayuda a recuperar el control del vehículo.

Muy útil en:

- Curvas.
- Pavimento deslizante.

✅ Reduce el riesgo de accidente.

8. 🛑 ABS — SISTEMA ANTIBLOQUEO

Evita que las ruedas **se bloqueen al frenar**.

Permite:

- Mantener la estabilidad.
- Mantener la posibilidad de dirigir el vehículo.

⚠️ En una frenada de emergencia con ABS:
pisar el pedal del freno a fondo y de forma continua.

9. 🧯 BAS — ASISTENCIA A LA FRENADA

Detecta una **frenada de emergencia** por la rapidez y fuerza con la que se pisa el pedal.

➡️ Aplica automáticamente la **máxima presión de frenado**.

- Funciona combinado con el ABS.
- Permite obtener la máxima eficacia de los frenos.

10. 🛞 ASR — CONTROL DE TRACCIÓN

Compara el giro de las ruedas motrices con las que no lo son.

Si las ruedas motrices patinan:
➡️ reduce la potencia del motor y/o frena las ruedas que patinan.

¿Qué consigue?

- Evita el patinaje.
- Mejora la tracción y el arranque.
- Especialmente útil en superficies deslizantes.

11. 🚦 LIMITADOR DE VELOCIDAD

Ayuda al conductor a **no superar una velocidad máxima programada**.

- Muy útil en ciudad, obras o zonas con límites específicos.
- El vehículo no supera la velocidad establecida.

12. 🟢 START-STOP

Desconecta el motor cuando el vehículo está detenido, por ejemplo en un semáforo.

➡️ Vuelve a arrancarlo al iniciar la marcha.

Ventajas:

- Reduce el consumo.
- Disminuye las emisiones.
- Se activa y desactiva automáticamente.

13. 🧯 AES/AEBS — FRENADO DE EMERGENCIA AVANZADO

Detecta un posible **accidente por alcance**.

Puede:

- Avisar al conductor mediante señal visual o acústica.
- Frenar automáticamente si el conductor no reacciona.

14. ⚠️ FCW o VIS-DET — ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL

Alerta del riesgo de colisión con vehículos de delante y puede detectar también **peatone s y ciclistas**.

- Emite una alerta visual y/o acústica.
- Da tiempo al conductor para reaccionar.

15. 🚶 PCW — ALERTA DE COLISIÓN CON PEATONES

Detecta **peatones y ciclistas** en la trayectoria del vehículo y avisa al conductor.

- Funciona a bajas velocidades, aproximadamente hasta **50 km/h**.
- Emite una alerta óptica o acústica.

16. ↔️ RCTA — ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO TRASERO

Supervisa el tráfico transversal cuando salimos **marcha atrás** de un garaje o aparcamie nto.

- Detecta vehículos aproximadamente a unos **20 m**.
- Emite aviso visual y/o acústico.
- En algunos casos puede **frenar automáticamente**.

17. 👀 BSD — DETECCIÓN DE ÁNGULOS MUERTOS

Detecta vehículos situados en los **ángulos muertos laterales**.

- Enciende un indicador en el espejo.
- Puede emitir una señal acústica.
- Facilita el cambio de carril con mayor seguridad.

🧠 CLAVES PARA MEMORIZAR PARA EL TEST

ABS = no bloquea ruedas 🛞
BAS = ayuda a frenar al máximo 🛑
ESP = evita/controle el derrape 🚗〰️
ASR = evita que patinen las ruedas 🛞
AEBS = puede frenar automáticamente 🧯
FCW = avisa de colisión frontal ⚠️
PCW = peatones/ciclistas 🚶

RCTA = tráfico cruzado al ir marcha atrás ↩️
BSD = ángulo muerto 👀

👉 **TRUCO:** si en una pregunta te lían entre **ABS, ESP, ASR y BAS**, piensa: **ABS = bloqueo | ESP = estabilidad | ASR = tracción | BAS = frenada de emergencia**.



🧠 TEMA 16 — ESTADO PSICOLÓGICO DEL CONDUCTOR

1. 🚗 CAPACIDADES PSICOFÍSICAS EN LA CONDUCCIÓN

Para conducir con seguridad es fundamental mantener un **buen estado físico y psicológico**.

Capacidades físicas importantes:

- 👁️ Vista → sentido más importante.
  - Campo visual.
  - Visión periférica.
  - Ángulo visual.
- Capacidad de reacción y coordinación.

📌 Permiten percibir correctamente el entorno, tomar decisiones y ejecutar maniobras.

⚠️ Si se deterioran → **aumenta el riesgo de accidente**.

---

2. 👁️ LA VISTA

👉 Aproximadamente el **90 % de la información** durante la conducción se recibe a través de la vista.

- Corregir las deficiencias con gafas o lentillas.
- Mantener los cristales limpios.

CAMPO VISUAL: es todo lo que podemos abarcar con la vista mirando a un punto fijo.

⚠️ **A mayor velocidad → menor campo visual.**

Esto produce el llamado **efecto túnel**.

Ejemplos de la imagen:

35 km/h → 104°
65 km/h → 70°
100 km/h → 42°
130 km/h → 30°

🧠 **CLAVE DGT:**
⬆️ Velocidad = ⬇️ Campo visual.

---

3. 😰 EL ESTRÉS

Es una respuesta del organismo ante situaciones percibidas como una **amenaza o dificultad**.

Efectos sobre la conducción:

- Aumenta la agresividad.
- ⬇️ Atención y concentración.
- ⬆️ Tiempo de reacción.
- Produce fatiga.
- Dificulta la toma de decisiones.
- Genera comportamientos de riesgo.

⚠️ **ESTRÉS = reaccionamos peor y podemos asumir más riesgos.**

4. 😴 FATIGA O CANSANCIO

Aparece por:

- Esfuerzo prolongado.
- Falta de descanso.
- Monotonía.

Consecuencias:

- Somnolencia.
- ⬇️ Atención y concentración.
- ⬆️ Tiempo de reacción.
- ⬆️ Riesgo de accidente, hasta **4 veces más**.
- Errores y movimientos imprecisos.

¿Cómo prevenirla?

⏰ Descansar **cada 2 horas o cada 200 km**.

Además:

- Mantener el habitáculo ventilado.
- Evitar la monotonía.
- ❌ No conducir si estamos muy cansados.

---

5. 🚬 TABACO

Aunque fumar mientras se conduce **no está prohibido**, se desaconseja.

Efectos negativos:

- Produce distracciones: encender, fumar, apagar...
- Irrita los ojos y reduce la visión.
- Favorece la fatiga y somnolencia.
- ⬇️ Capacidad de reacción.
- ⬆️ Riesgo de accidente.

⚠️ Según estos apuntes, el riesgo puede ser **el doble que en los no fumadores**.

---

6. 🍺 ALCOHOL

Es una de las principales causas de accidentes.

Provoca:

- ⬇️ Atención.
- ⬇️ Coordinación.
- ⬇️ Capacidad de reacción.
- Alteración de la percepción de distancias.
- Conductas de riesgo.

⛽ TASAS MÁXIMAS

Conductor	Sangre	Aire espirado
🚗 General	**0,50 g/l**	**0,25 mg/l**
🚚 Profesionales	**0,30 g/l**	**0,15 mg/l**
🆕 Noveles (<2 años)	**0,30 g/l**	**0,15 mg/l**

🧠 **PARA MEMORIZAR:**
General → **0,5 / 0,25**
Profesional y novel → **0,3 / 0,15**

⚠️ El alcohol es **incompatible con una conducción segura**.

---

7. 💊 OTRAS DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Alteran:

- Sistema nervioso.
- Percepción.
- Coordinación.
- Comportamiento.

Consecuencias:

- ⬆️ Tiempo de reacción.
- Conductas imprudentes.
- Somnolencia o euforia.
- ⬆️ Riesgo de accidente.

⛽ **DROGAS + CONDUCCIÓN = ALTO RIESGO.**

---

8. ☕ CAFÉ Y OTRAS SUSTANCIAS ESTIMULANTES

Pueden ayudar a mantener la alerta durante un periodo **corto**, pero sus efectos son temporales.

- Actúan sobre el sistema nervioso y circulatorio.
- Pueden aumentar ligeramente la atención.
- ❌ **NO sustituyen al descanso.**
- En exceso → nerviosismo, inquietud y alteraciones del ritmo cardíaco.

🧠 **Pregunta trampa:**
"¿El café elimina los efectos de la fatiga?" → ❌ **NO.**

---

9. 🍏 ALIMENTACIÓN

Una alimentación equilibrada ayuda a mantener un buen estado físico y mental.

Recomendaciones:

- Comer ligero y equilibrado.
- ❌ Evitar comidas muy copiosas o ricas en grasas → producen somnolencia.
- 💧 Beber agua frecuentemente.
- Evitar exceso de comida rápida y bebidas energéticas.

⚠️ **COMIDA COPIOSA → SOMNOLENCIA → MENOR SEGURIDAD.**

---

10. 💊 ENFERMEDADES Y MEDICAMENTOS

Algunas enfermedades o medicamentos pueden:

- ⬇️ Atención.
- ⬇️ Coordinación.
- Provocar somnolencia.

Enfermedades que pueden afectar:

- Problemas de visión o audición.
- Enfermedades neurológicas.
- Trastornos del sueño.
- Enfermedades cardiovasculares.

Precauciones:

- 📄 Consultar el prospecto.
- ❌ No conducir si producen somnolencia.
- 👨‍⚕️ Informar al médico de que se conduce.

🧠 **OJO DGT:** antes de conducir tomando un medicamento → **consultar si afecta a la conducción**.

---

11. 😔 DEPRESIÓN

Puede afectar gravemente a la conducción.

Efectos:

- ⬇️ Concentración.
- ⬆️ Fatiga y somnolencia.
- ⬇️ Capacidad de reacción.
- Pensamientos negativos.
- ⬆️ Riesgo de accidente.

---

12. ✅ BUEN ESTADO PSICOFÍSICO

Para conducir de forma segura:

✅ Dormir y descansar suficientemente.
✅ Alimentación equilibrada.
✅ Evitar alcohol, drogas y tabaco.
✅ Parar **cada 2 horas o 200 km** en viajes largos.
✅ Mantener una actitud tranquila y positiva.
✅ Evitar conducir con estrés, enfermedad o cansancio.
✅ Consultar al médico ante problemas de salud.

🧯 LO QUE YO MEMORIZARÍA SÍ O SÍ PARA EL TEST

👁️ **90 % → información recibida por la vista.**

🚗 **Más velocidad → MENOS campo visual → efecto túnel.**

😴 **Fatiga → MÁS tiempo de reacción.**

⏰ **Descanso → cada 2 horas o 200 km.**

☕ **Café → NO sustituye el descanso.**

🍔 **Comida copiosa → somnolencia.**

💊 **Medicamentos → mirar prospecto y no conducir si producen somnolencia.**

🍺 **Alcohol:**
🚗 General → **0,50 g/l | 0,25 mg/l**
🚚 Profesional → **0,30 g/l | 0,15 mg/l**
🆕 Novel → **0,30 g/l | 0,15 mg/l**

⚠️ **Y la regla de oro: alcohol + drogas + fatiga + estrés = peor percepción, peor reacción y MAYOR riesgo de accidente.**



🚗 TEMA 17 — LA CONDUCCIÓN: SITUACIONES DE RIESGO

1. 👀 CIRCUNSTANCIAS DE LA CIRCULACIÓN

Compartimos la vía con otros vehículos, peatones y animales. Esto genera **incertidumbre**, por lo que debemos anticiparnos a sus movimientos.

Principios de conducción preventiva:

- 👀 Observar el vehículo que circula delante, **hasta donde sea posible**.
- 🔮 Prever el comportamiento de los demás usuarios.
- 📏 Mantener una distancia de seguridad adecuada.

📏 Distancia recomendada para observar el tráfico

Vía	Distancia
🏙️ Vía urbana — 40 km/h	**220 m**
🛣️ Carretera — 80 km/h	**440 m**
🚘 Autopista/autovía — 120 km/h	**660 m**

🧠 **TRUCO:** 220 → 440 → 660.

---

2. 🚶 OTROS USUARIOS DE LA VÍA

🚶 Peatones

- Pueden comportarse de forma imprevisible.
- Mayor riesgo en zonas urbanas, pasos de peatones y cerca de colegios.

🦌 Animales

- Pueden irrumpir en la vía.
- Especial atención en **carreteras secundarias y de noche**.
- Reducir velocidad y estar atento a la señalización.

🏍️ Vehículos de dos ruedas

Ciclos, ciclomotores y motocicletas:

- Son más inestables.
- Mayor riesgo al iniciar la marcha, detenerse o con viento lateral.
- 📏 Dejar mayor distancia de seguridad.
- Extremar la precaución.

🚚 Vehículos grandes

Camiones, autobuses, etc.:

- Tienen **zonas de ángulo muerto**.
- Necesitan más distancia para frenar.
- Pueden realizar maniobras amplias.

---

3. 🏍️ VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS

Los conductores deben mantener el **equilibrio**.

Son especialmente inestables:

- Al iniciar la marcha.
- Al detenerse.
- Con viento lateral.

⚠️ Cuando circulemos cerca de ellos:

👉 **Mayor distancia de seguridad + mayor precaución.**

---

4. 🌧️ CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

🌧️ LLUVIA

Provoca:

⬇️ Adherencia.
⬇️ Visibilidad.
⬆️ Distancia de frenado.

¿Qué hacer?

- Encender las luces.
- Moderar/reducir la velocidad.
- Aumentar la distancia de seguridad.

🌫️ NIEBLA

Reduce mucho la **visibilidad**.

- Utilizar luces de cruce.
- Utilizar antiniebla delantera y trasera **cuando corresponda**.
- Reducir la velocidad.

❄️ HIELO Y NIEVE

➡️ Nivel de adherencia **muy bajo**.

- Frenar con suavidad.
- Utilizar cadenas cuando sea obligatorio.
- Evitar movimientos bruscos.

🧠 **CLAVE:** lluvia, nieve o hielo = **MENOS adherencia → MÁS distancia de frenado.**

---

5. 🔄 LAS CURVAS

En una curva, el vehículo tiende a desplazarse hacia el **exterior**.

Para tomar correctamente una curva:

1️⃣ **Reducir la velocidad ANTES de entrar.**
2️⃣ **Entrar suavemente mirando al fondo.**
3️⃣ **Mantener la trayectoria.**
4️⃣ **Acelerar progresivamente al salir.**
5️⃣ ❌ **No frenar ni pisar el embrague dentro de la curva.**

🧠 **ANTES → FRENO**
DENTRO → trayectoria estable
SALIDA → acelero progresivamente

---

6. 🚗💨 DERRAPES

Se producen cuando existe una **pérdida total de adherencia** de las ruedas y el vehículo se desplaza lateralmente de forma involuntaria.

Causas:

- Exceso de velocidad.
- Maniobras bruscas.
- Mal estado de la calzada: agua, hielo, etc.

¿Qué hacer?

- Mantener la calma.
- ❌ No frenar bruscamente.
- Corregir suavemente la dirección.
- Actuar según el tipo de derrape.

Derrape del eje delantero:
➡️ Girar el volante **hacia el lado del derrape**.

Derrape del eje trasero:
➡️ Girar el volante **hacia el lado contrario al derrape**.

⚠️ Este punto merece memorizarlo porque es fácil confundirlo en el test.

---

7. ☀️ DESLUMBRAMIENTOS

Pueden producirse por:

- Luz del sol.
- Luces de otros vehículos.
- Reflejos.

Provocan:
⬇️ Visibilidad.
⬆️ Riesgo de accidente.

Para evitarlos:

- Mantener limpio el parabrisas.
- 🕶️ Usar gafas de sol con el sol.
- Utilizar correctamente las luces.
- Aumentar la distancia de seguridad.
- ❌ No mirar directamente las luces del vehículo que viene de frente.

---

8. 🌙 CONDUCCIÓN NOCTURNA

Es más peligrosa por:

🌑 Menor visibilidad.
😴 Fatiga.
💡 Deslumbramientos.

Recomendaciones:

- Utilizar luz de largo alcance cuando corresponda y no haya riesgo de deslumbrar.
- Cambiar a luz de cruce cuando venga otro vehículo de frente o lo sigamos.
- 🔪 Aumentar la distancia de seguridad.
- Reducir la velocidad.
- Mantener limpios los cristales.

🧠 **NOCHE = menos visibilidad → más precaución.**

---

9. 💨 VIENTO

El viento lateral puede **desviar la trayectoria** del vehículo.

⚠️ Afecta especialmente a vehículos de gran superficie, como **laterales y remolques**.

¿Qué hacer?

- Sujetar firmemente el volante.
- Reducir la velocidad.
- Aumentar la distancia de seguridad.
- Extremar la precaución en:
  - Puentes.
  - Zonas abiertas.
  - Al adelantar.

---

10. ⏱️ DISTANCIAS — MUY IMPORTANTE ⛽

🟡 DISTANCIA DE REACCIÓN

Distancia recorrida desde que el conductor **percibe el peligro hasta que pisa el freno**.

⏱️ Tiempo de reacción normal ≈ **0,75 segundos**.

🔴 DISTANCIA DE FRENADO

Distancia recorrida **desde que se pisa el freno hasta que el vehículo se detiene**.

🟢 DISTANCIA DE DETENCIÓN

Es la suma de ambas:

DISTANCIA DE DETENCIÓN = DISTANCIA DE REACCIÓN + DISTANCIA DE FRENADO

🧠 **TRUCO:**
👀 Veo peligro → **REACCIÓN**
🦶 Piso freno → **FRENADO**
🛑 Hasta parar totalmente → **DETENCIÓN**

---

11. ⚠️ SITUACIONES DE RIESGO

Aumentan el riesgo:

- Peatones, ciclistas y animales.
- Condiciones meteorológicas adversas.
- Curvas, cambios de rasante y puentes.
- Deslumbramientos.
- Conducción nocturna.
- Distracciones.
- Fatiga.
- Alcohol.
- Drogas.
- Medicamentos.
- Exceso de velocidad.
- Mal estado del vehículo o de la vía.

---

12. 🛡️ CONDUCCIÓN DEFENSIVA

Consiste en conducir **previendo los riesgos y anticipándonos** a las situaciones.

Principios básicos:

👀 Observar y anticipar.
📏 Mantener distancia de seguridad.
🚦 Respetar normas y límites de velocidad.
🌧️ Adaptarse a las condiciones de la vía y del tráfico.
🧠 Adaptarse al estado personal.
📵 Evitar distracciones.
🔧 Mantener el vehículo en buen estado.

🧯 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ PARA EL TEST

👀 **Observación:**
40 km/h → **220 m**
80 km/h → **440 m**
120 km/h → **660 m**

🌧️ **Lluvia:** ↓ adherencia + ↑ distancia de frenado.

🔄 **Curva:** frenar **ANTES**, no dentro.

🚗 **Derrape:** NO frenar bruscamente.

🌙 **Noche:** ↓ visibilidad → ↓ velocidad + ↑ distancia.

💨 **Viento lateral:** cuidado especialmente en puentes, zonas abiertas y adelantamientos.

⏱️ **Reacción:** veo peligro → piso freno.

🛑 **Frenado:** piso freno → vehículo se detiene.

⭐ FÓRMULA QUE NO SE NOS PUEDE OLVIDAR:

DISTANCIA DE DETENCIÓN = REACCIÓN + FRENADO 🚗💨 ➕ 🦶🛑 = 🚗🛑



🚗 TEMA 18 — VIAJES, CIVISMO Y ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

1. 💼 LOS VIAJES

Antes de realizar un viaje, especialmente si es largo, debemos **planificarlo**.

Hay que tener en cuenta:

- 📅 Elección del día y la hora.
- 🗺️ Itinerario.
- 🔧 Estado del vehículo.
- 📄 Documentación.
- 💼 Equipaje y colocación de los ocupantes.

- 🧠 Estado psicológico del conductor.

⏰ **Descansar cada 2 horas.**

En días calurosos:

- Evitar las horas en las que el sol es más intenso.

🏝️ Después de vacaciones en zonas de playa:

- Conviene **revisar el vehículo**.

---

2. 🤝 CIVISMO VIAL: COLABORACIÓN

Las vías públicas son utilizadas por muchos usuarios, por lo que debemos colaborar para conseguir una circulación **fluida y segura**.

Principios básicos

✅ No molestar.
✅ No sorprender a los demás.
✅ Respetar las normas.
✅ Mostrar educación vial.
✅ Comunicar nuestras intenciones mediante nuestra forma de conducir y la señalización.

🚫 NO MOLESTAR

- No incumplir las normas.
- No utilizar palabras o gestos incorrectos.
- Mantener una actitud respetuosa.

⚠️ NO SORPRENDER

- No realizar maniobras súbitas o imprevistas.
- Avisar y señalizar nuestras maniobras con antelación.

🧠 **CIVISMO = RESPETO + PREVISIÓN + SEÑALIZACIÓN.**

---

3. 🚶 OTROS USUARIOS DE LA VÍA

🚶 PEATONES

Pueden comportarse de manera **imprudente o imprevisible**, especialmente:

- Niños.
- Personas mayores.

⚠️ Mayor riesgo:

- Zonas urbanas.
- Pasos de peatones.
- Colegios.

🐐 ANIMALES

Pueden irrumpir repentinamente en la vía.

Especial precaución:

- Carreteras secundarias.
- Por la noche.

➡️ Reducir velocidad y atender a las señales.

🏍️ VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS

Ciclos, ciclomotores y motocicletas:

- Son más inestables.
- Mayor riesgo al arrancar.
- Mayor riesgo al detenerse.
- Mayor riesgo con viento lateral.
- 🔪 Dejar mayor distancia de seguridad.

🚚 VEHÍCULOS GRANDES

Camiones, autobuses, etc.:

- Tienen **ángulos muertos**.
- Necesitan mayor distancia de frenado.
- Realizan maniobras más amplias.

---

4. 🌧️ CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

🌧️ LLUVIA

- ⬇️ Adherencia.
- ⬇️ Visibilidad.
- ⬆️ Distancia de frenado.
- Encender las luces.
- Moderar la velocidad.

🌫️ NIEBLA

- Reduce mucho la visibilidad.
- Utilizar luces de cruce y antiniebla cuando corresponda.
- Reducir la velocidad.

❄️ HIELO Y NIEVE

- Adherencia **muy baja**.
- Frenar suavemente.
- Utilizar cadenas cuando sean obligatorias.
- 📏 Aumentar la distancia de seguridad.

💨 VIENTO LATERAL

Puede desviar la trayectoria, especialmente en vehículos grandes.

➡️ Sujetar bien el volante.
➡️ Reducir velocidad.
➡️ Aumentar distancia de seguridad.

---

5. ↪️ LAS CURVAS

El vehículo tiende a desplazarse hacia el **exterior de la curva**.

¿Cómo tomarla correctamente?

1️⃣ **Reducir velocidad ANTES de la curva.**
2️⃣ **Entrar suavemente mirando al fondo.**
3️⃣ **Mantener la trayectoria.**
4️⃣ **Acelerar progresivamente al salir.**
5️⃣ **No frenar ni pisar el embrague dentro de la curva.**

🧠 **ANTES = frenar → DENTRO = mantener → SALIDA = acelerar.**

---

6. 🚗💨 LOS DERRAPES

Se producen por una **pérdida total de adherencia** de las ruedas.

Causas:

- Exceso de velocidad.
- Maniobras bruscas.
- Mal estado de la calzada: agua, hielo...

¿Cómo actuar?

- Mantener la calma.
- ❌ No frenar bruscamente.
- Corregir suavemente la dirección.
- Actuar según el tipo de derrape.

Eje delantero — subviraje:
➡️ Girar el volante hacia el **lado del derrape**.

Eje trasero — sobreviraje:
↪️ Girar el volante hacia el **lado contrario al derrape**.

---

7. ☀️ DESLUMBRAMIENTOS

Pueden producirlos:

- El sol.
- Otros vehículos.
- Reflejos.

Provocan:
⬇️ Visibilidad.
⬆️ Riesgo de accidente.

Para evitarlos:

- Mantener limpio el parabrisas.
- Utilizar parasol o gafas de sol.
- Usar correctamente las luces.
- 📏 Mantener distancia de seguridad.
- 👀 Mirar hacia la **derecha de las luces** del vehículo que viene de frente.

---

8. 🌙 CONDUCCIÓN NOCTURNA

Es más peligrosa debido a:

🌑 Menor visibilidad.
🥱 Fatiga.
💡 Deslumbramientos.

Recomendaciones:

- Utilizar luz de largo alcance cuando corresponda.
- Cambiar a **luz de cruce** si viene otro vehículo de frente o seguimos a otro.
- Aumentar la distancia de seguridad.
- Reducir la velocidad.
- Mantener limpios los cristales.

---

9. 🏍️ MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Sus conductores son **más vulnerables**.

- Deben mantener el equilibrio.
- Extremar precaución al iniciar la marcha.
- Extremar precaución al detenerse.
- Cuidado con el viento lateral.
- 🔪 Dejar mayor distancia de seguridad.

🧠 **DOS RUEDAS = MENOS ESTABILIDAD + MÁS VULNERABILIDAD.**

---

10. 🚲 CICLISTAS

También son usuarios especialmente vulnerables.

- Mayor riesgo en vías urbanas y carreteras convencionales.
- Respetar su espacio.
- Mantener distancia de seguridad.
- No superar la velocidad máxima.
- Reducir la velocidad cerca de:
  - Pasos para ciclistas.
  - Escuelas.
  - Zonas con muchos peatones.

11. 🚶 PEATONES

Son un grupo **muy vulnerable**.

⚠️ Especialmente:

- 👧 Niños.
- 👴 Personas mayores.

Hay que extremar la atención en:

- Zonas urbanas.
- Cruces.
- Colegios.
- Pasos de peatones.

Además, sus movimientos pueden ser **difíciles de prever**.

---

12. 👴 PERSONAS MAYORES COMO CONDUCTORES

Con la edad pueden disminuir algunas capacidades:

- 👁️ Visión.
- 👂 Audición.
- ⏱️ Rapidez de reacción.
- 🚶 Movilidad.
- Mayor dificultad para realizar maniobras.

¿Qué deben hacer?

➡️ Extremar la precaución.
➡️ Conducir con suavidad.
➡️ Evitar situaciones complejas cuando sea posible:

- 🌙 Noche.
- 🚗 Tráfico intenso.
- Situaciones de mayor dificultad.

🧯 LO QUE MEMORIZARÍA SÍ O SÍ

🧳 **VIAJE LARGO → descansar cada 2 horas.**

🤝 **CIVISMO → no molestar + no sorprender + respetar + señalizar.**

🚶 **Niños y mayores → peatones especialmente vulnerables.**

🚲 **Dos ruedas → inestabilidad + vulnerabilidad + más distancia.**

🚚 **Vehículos grandes → ángulos muertos + mayor frenado + maniobras amplias.**

🌧️ **Lluvia → ↓ adherencia + ↓ visibilidad + ↑ frenado.**

❄️ **Hielo/nieve → adherencia MUY baja.**

💨 **Viento lateral → sujetar volante + ↓ velocidad + ↑ distancia.**

↪️ **CURVA → frenar ANTES, mantener DENTRO y acelerar AL SALIR.**

🚗💨 **DERRAPE → NO frenar bruscamente.**

🌙 **NOCHE → ↓ visibilidad + ↑ distancia + ↓ velocidad.**

🧠 FRASE RESUMEN DEL TEMA:

ANTICIPAR + RESPETAR + ADAPTAR VELOCIDAD + MANTENER DISTANCIA = CONDUCCIÓN SEGURA 🚗✅



🚨 NOVEDADES DGT — OCTUBRE 2026

1. 🛴 VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL (VMP)

¿Qué es un VMP?

- Vehículo de **una o más ruedas**.
- Tiene **una única plaza**.
- Propulsión principalmente eléctrica.
- Velocidad máxima por construcción: **25 km/h**.

Edad mínima

- **15 años**.

Equipamiento

- 🪖 Casco obligatorio.
- 🦺 Prenda reflectante de alta visibilidad de noche o con escasa visibilidad.
- 🔔 Timbre obligatorio.
- 💡 Debe disponer del alumbrado correspondiente.

Circulación

Pueden circular por las vías autorizadas para ellos.

❌ No pueden circular por:

- Aceras.
- Zonas exclusivamente peatonales.
- Autopistas.
- Autovías.
- Vías donde tengan prohibida expresamente la circulación.

Normas

- Máximo **25 km/h**.
- Una sola persona.
- ❌ Móvil mientras se conduce.
- ❌ Auriculares.
- ❌ Alcohol y drogas.
- Respetar a los peatones y la señalización.

⚠️ **OJO:** algunas nuevas obligaciones relativas al alumbrado permanente tienen su entrada en vigor prevista para **octubre de 2027**, por lo que no debemos mezclarlas con las que entran en vigor ahora.

---

2. 🚲 BICICLETAS Y CICLISTAS

En vías interurbanas

Casco

- Se refuerza la obligación de utilizar casco.

Adelantamiento a ciclistas

Al adelantar a una bicicleta:

- 🚗 Reducir la velocidad al menos **20 km/h respecto al límite de la vía**.
- ↔️ Mantener una separación lateral mínima de **1,5 metros**.

- Si existen varios carriles en el mismo sentido, realizar el adelantamiento **ocupando completamente el carril contiguo** cuando corresponda.

🧠 CIFRAS IMPORTANTES

20 km/h menos + 1,5 metros.

En vías urbanas

- El ciclista debe circular de forma que favorezca su seguridad y visibilidad.
- En determinadas situaciones puede circular por la parte central del carril.
- 🚗 Los vehículos que circulen detrás deben guardar una distancia adecuada.
- Se refuerza especialmente la protección del ciclista como **usuario vulnerable**.

---

3. 🏍️ MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES

Equipamiento

- 🧤 Se introducen nuevas obligaciones relacionadas con el uso de guantes.
- 🔪 **Calzado cerrado**.
- 🪖 Se refuerzan los requisitos relativos al casco.

Circulación en congestiones

En determinados tramos expresamente habilitados, las motocicletas pueden utilizar el **arcén derecho** cuando exista congestión.

➡️ Velocidad máxima en estas situaciones: **30 km/h**.

⚠️ No significa que una motocicleta pueda utilizar libremente cualquier arcén.

---

4. 🛵 RIDERS Y USO PROFESIONAL

Se introducen medidas específicas para las personas que utilizan profesionalmente:

- 🚲 Bicicleta.
- 🛴 VMP.
- 🛵 Ciclomotor.
- 🏍️ Motocicleta.

Se refuerzan especialmente:

- 🪖 Protección de la cabeza.
- 🦺 Visibilidad.
- Uso de prendas reflectantes.
- Equipamiento de protección.

🧯 **OJO EXAMEN:** un usuario profesional puede tener **mayores exigencias de protección** que un usuario particular.

---

5. 🚶 USUARIOS VULNERABLES

Se refuerza el concepto de **usuario vulnerable de la vía**.

Entre ellos encontramos:

- 🚶 Peatones.
- 👧 Menores.
- 👴 Personas mayores.
- ♿ Personas con discapacidad.
- 🚲 Ciclistas.
- 🛴 Usuarios de VMP.
- 🏍️ Motoristas.
- 🛵 Usuarios de ciclomotores.

¿Qué debemos hacer?

➡️ Extremar la precaución.
➡️ Anticiparnos a sus movimientos.
➡️ Adaptar la velocidad.
➡️ Mantener una separación adecuada.

🧠 **USUARIO VULNERABLE = mayor riesgo de sufrir lesiones graves en un accidente.**

---

6. 🚑 CARRIL DE EMERGENCIA

Cuando se produzca una retención importante y los vehículos:

- Estén detenidos, o
- Circulen a una velocidad extremadamente reducida,

deben colocarse de manera que quede un **espacio libre para los servicios de emergencia**.

¿Por qué?

Para facilitar el paso de:

🚑 Ambulancias.
🚒 Bomberos.
🚓 Policía.
🚨 Otros vehículos prioritarios.

🧠 CLAVE

RETENCIÓN → dejar paso central para emergencias.

---

7. ❄️ CIRCULACIÓN CON NIEVE

Cuando la circulación esté dificultada por la nieve:

- ❌ Evitar/queda restringido el adelantamiento según la situación establecida.
- ➡️ Circular por el **carril derecho** cuando así se requiera.
- Facilitar el paso de los vehículos de conservación y emergencia.
- Aumentar la distancia de seguridad.
- Reducir la velocidad.
- Realizar las maniobras suavemente.

🧠 CLAVE

NIEVE = velocidad baja + suavidad + distancia + facilitar emergencias.

---

8. 🏙️ NUEVAS NORMAS EN VÍAS URBANAS

La nueva regulación da mucha más importancia a la convivencia entre:

🚶 Peatones.
🚲 Bicicletas.
🛴 VMP.
🏍️ Motocicletas.
🚗 Vehículos.

El objetivo es aumentar la seguridad de los **usuarios vulnerables**.

Debemos recordar:

- Respetar las prioridades.
- Adaptar la velocidad.
- Mantener distancias.
- Extremar precaución en zonas con peatones.
- Mayor protección de ciclistas y VMP.
- Especial atención en zonas escolares.

---

9. 🚦 SEMÁFOROS Y PEATONES

Se introducen modificaciones para reducir los conflictos entre vehículos y peatones en los pasos regulados mediante semáforos.

Como principio general, se busca evitar que:

🟠 **Ámbar intermitente para vehículos**

coincida de forma conflictiva con:

🟢 **Verde para peatones.**

🧠 CLAVE

La nueva regulación busca **separar mejor los movimientos de vehículos y peatones**.

---

10. 🚸 CAMINOS ESCOLARES SEGUROS

Se introduce/refuerza el concepto de **camino escolar seguro**.

Son recorridos acondicionados para favorecer que los menores puedan desplazarse de forma segura hacia los centros escolares.

Pueden realizar los desplazamientos:

🚶 A pie.
🚲 En bicicleta u otros medios permitidos.
🚌 En transporte colectivo.

Objetivo

➡️ Proteger especialmente a los menores.

⚠️ En zonas escolares debemos:

- Reducir velocidad.
- Aumentar atención.
- Prever movimientos inesperados de los niños.

---

11. 🚙 AUTOCARAVANAS

Se concreta la regulación de su estacionamiento.

Cuando una autocaravana está estacionada:

- ❌ No debe desplegar elementos que sobrepasen el perímetro permitido del vehículo.
- 🚙 Debe permanecer apoyada correctamente conforme a las condiciones de estacionamiento.
- ❌ No puede realizar vertidos de fluidos procedentes del habitáculo.

🧠 CLAVE

ESTACIONAR ≠ ACAMPAR.

Si se sacan elementos al exterior o se ocupa espacio adicional, puede dejar de considerarse un simple estacionamiento.

---

12. 💺 CINTURÓN DE SEGURIDAD

Se refuerza la utilización del cinturón de seguridad.

Recuerda:

- Debe utilizarse correctamente.
- Tanto conductor como pasajeros deben llevarlo cuando sea obligatorio.
- Se reducen/eliminan determinadas excepciones que existían anteriormente.

🧠 **CINTURÓN = norma general → SIEMPRE que corresponda.**

---

13. 🆘 BALIZA V16

La **V16 conectada** sustituye a los triángulos como sistema de señalización de vehículos inmovilizados conforme al calendario establecido.

Sirve para señalizar:

🚗 Averías.
💥 Accidentes.
⚠️ Vehículos inmovilizados.

Ventaja principal

Permite señalizar la emergencia **sin tener que desplazarse por la calzada para colocar triángulos**.

🧯 Para el examen debemos distinguir:

V16 conectada y homologada frente a dispositivos antiguos no conectados.

---

14. 🚲🛴🏍️ NUEVA MOVILIDAD URBANA

Hay que entender la convivencia entre diferentes usuarios:

- 🚶 Peatones.
- 🚲 Bicicletas.
- 🛴 VMP.
- 🏍️ Motos.
- 🚗 Turismos.
- 🚌 Transporte público.

Principio fundamental:

Los usuarios más vulnerables necesitan mayor protección.

Por tanto:

➡️ Anticipación.
➡️ Distancia.
➡️ Velocidad adecuada.
➡️ Respeto de prioridades.
➡️ Evitar maniobras bruscas.

🧯 CIFRAS QUE TENEMOS QUE MEMORIZAR

📚 **Concepto**	🧯 **Dato**
🛴 Edad mínima VMP	**15 años**
🛴 Velocidad máxima VMP	**25 km/h**
🚲 Separación lateral al ciclista	**1,5 m**
🚗 Reducción al adelantar ciclista	**20 km/h respecto al límite**
🏍️ Moto por arcén habilitado en congestión	**Máx. 30 km/h**